UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL
DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLAN CURRICULAR
2024-I

04 de diciembre de 2023
Revisado 06.12.2023

El Plan Curricular 2024-I fue aprobado en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad de fecha 11 de diciembre de 2023 y por Acuerdo N°127-2023-CFI

ÍNDICE

ÍNDICE 2
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO 4
Base legal 4
1.1. Antecedentes 4
1.1.1 Evaluación del plan anterior 4
1.2. Marco teórico 5
1.2.1 Postulados del Modelo Pedagógico 5
1.2.2 Enfoque educativo centrado en el estudiante 6
1.2.3 Concepción de la educación universitaria 7
1.2.4 Fundamentos teóricos filosóficos, antropológicos y psicopedagógicos 7
1.3. Fundamentos doctrinarios 7
1.3.1 Misión y Visión de la Universidad Ricardo PalmaMisión 7
1.3.2 Valores Institucionales de la Universidad Ricardo Palma 8
1.3.3 Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería 8
1.3.4 Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática 9
CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 10
2.1. Tendencias del contexto internacional que condiciona el currículo 10
2.2. Caracterización de la carrera 12
2.3. Análisis situacional 14
2.3.1 Benchmarking 14
2.4. Campos de acción y desempeño profesional 18
CAPÍTULO 3: PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO 20
3.1. Objetivos académicos 20
3.2. Perfil del ingresante 20
3.3. Perfil del egresado 21
CAPÍTULO 4: ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 26
4.1. Áreas curriculares 26
4.2. Contenidos transversales 29
Dimensión: Investigación 29
Dimensión: Ética 29
Dimensión: Desarrollo sostenible 30
4.3. Plan de estudios Duración de los Estudios 30
4.3.1 Malla Curricular 2021-2 34
4.3.2 Sumillas 36

4.4 Investigación formativa 53
4.5 Responsabilidad social 54
4.6 Prácticas preprofesionales 55
CAPÍTULO 5: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 56
5.1. Estrategias y técnicas de enseñanza 56
5.2. Estrategias y técnicas de aprendizaje 57
5.3. Rol del docente 58
5.4. Rol del estudiante 59
5.5. Lineamientos de tutoría y orientación educativa 59
CAPÍTULO 6: RECURSOS EDUCATIVOS 60
6.1. Enfoque 60
6.2. Recursos educativos generales 60
6.3. Recursos educativos específicos de la carrera 60
CAPÍTULO 7: SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y REQUISITOS PARA OPTAR A LOS GRADOS Y TÍTULOS 62
7.1. Evaluación del aprendizaje de asignaturas 62
7.2. Evaluación de las competencias del egresado 63
7.3. Requisitos para optar la certificación intermedia 64
7.4. Requisitos para optar el grado académico de bachiller 65
7.5. Requisitos para optar el título profesional 66
CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 67
8.1. Evaluación de la gestión curricular 67
8.2. Seguimiento de egresados 68
8.3. Evaluación progresiva y de fin de carrera 69
8.4. Tabla de equivalencias 70
8.5. Reglamento de Prácticas Pre-profesionales 73
NOMBRE DE LA COMISIÓN Y FIRMA DEL DECANO 76

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO

Base legal

El nuevo plan de estudios propuesto, para ser implementado a partir del semestre 2022-I está en concordancia con las normas legales vigentes contenidas en la:

- Ley Universitaria, Ley N° 30220:

  Artículos: 1° - 3°, 6°, 8°, 9°, 14°, 20°, 39°, 40°,41°, 42°, 45° y 48°.

- Estatuto de la Universidad Ricardo Palma:

  Artículos: 41°,43°,44°,45°-53°,55°-57°,62°.

- Reglamento General:

  Artículos: 13°-27°.

- Plan Estratégico Institucional de la URP 2020-2024 Líneas Políticas Centrales.
- Modelo Pedagógico de la Universidad Ricardo Palma.
- Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria.
- El Acuerdo del Consejo Universitario sobre Actualización Curricular. ACU-N° 0082-2020.
- Acuerdo de Consejo Universitario N° 1936-2021-virtual que aprueba la estandarización de la Misión y Visión de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería.

1.1. Antecedentes

El programa de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, ha realizado el proceso de actualización de su plan curricular en el marco de la Ley Universitaria N° 30220 y el proceso de mejora continua de la calidad educativa universitaria, el análisis de los informes de la comisión de revisión del Plan curricular vigente, las tendencias de la ciencia y la tecnología, los modelos de acreditación ABET y SINEACE, así como los lineamientos de la Oficina de Calidad y Acreditación. Este marco también incluye: Estatuto, Modelo pedagógico y Plan Estratégico institucional de la Universidad Ricardo Palma.

1.1.1 Evaluación del plan anterior

La evaluación se ha realizado siguiendo los "Lineamientos para la actualización de los planes curriculares de pregrado", aprobado con ACU N° 0082-2020 del 21 de enero del 2020, comprende la opinión y aporte de docentes, estudiantes, egresados y empleadores sobre perfil del egresado, competencias específicas y genéricas, malla curricular y plan de estudios, el benchmarking realizado con universidades nacionales y universidades extranjeras que tienen la carrera de Ingeniería Informática, con los que se consolida la propuesta de plan de mejora.

Para recabar esta información, la comisión aplicó una encuesta sobre el perfil de egresado, competencias y Plan de Estudios 2015-2. Se evaluaron ítems como el perfil de egreso, las Competencias genéricas, las Competencias específicas, el campo laboral, el Plan curricular y la malla curricular.

Como resultado más saltante se determinó la necesidad de tener más cursos de carrera en los primeros semestres, considerándose eso una debilidad de la carrera. y que la orientación hacia el **desarrollo de sistemas** es la fortaleza principal de la carrera.

La actualización curricular de 2015-II, trató de adecuar los cambios vertiginosos en relación con la tecnología y a las características y necesidades del mercado laboral.

Esto nos obliga a realizar ajustes en materia curricular en forma permanente para satisfacer el mercado laboral debido a la gran velocidad de los cambios.

Los resultados del Taller de Demanda Social realizado en el año 2019 permitieron conocer las necesidades que plantean las empresas en cuanto al perfil del profesional que desean contratar: Una base sólida en el área de desarrollo de software y **la capacidad de integrarse rápidamente a los grupos y requerimientos de la empresa**.

Sin embargo, no se debe descuidar el componente de conceptos básicos de la carrera, que deberán ser enfocados de un modo más adecuado. Se ha encontrado que hay asignaturas que no aportan de manera significativa tanto en las competencias de la URP como en el perfil de egreso, objetivos educacionales del programa, que se espera que los graduados logren algunos años después y desempeñarse con éxito en su vida profesional.

Es por ello por lo que se han eliminado algunas asignaturas y se han modificado los contenidos de otras, haciéndolos más adecuados a las necesidades actuales.

A diferencia de otras ciencias exactas que se fundamentan en conocimientos preestablecidos y estáticos, las bases de las carreras de Computación están en constante evolución y se renuevan año tras año.

Evidentemente, al ser una carrera que va de la mano con la tecnología, tiene que evolucionar al ritmo en que surgen nuevas plataformas, nuevos lenguajes de programación, nuevos dispositivos, etc. eso significa que es una rama del conocimiento en la que a pesar del enorme salto que se alcanzó en la pandemia del Covid, aún queda mucho por descubrir y avanzar. En esta época postpandemia la computación cuántica y la inteligencia artificial aparecen como la siguiente gran revolución de la humanidad. Los graduados del programa estarán en capacidad de generar nuevas propuestas y aportar al desarrollo del campo.

La pandemia nos ha presentado nuevas formas para poder desempeñarnos: el teletrabajo, comercio electrónico, las actividades educativas y de diagnóstico médico a distancia son producto de la “nueva normalidad” con la que hemos aprendido a convivir. Asimismo, la inteligencia artificial está transformando aceleradamente toda la sociedad, industria, el Estado y los servicios.

Todos estos aspectos han sido considerados en el nuevo plan curricular, adecuando las asignaturas con nuevos contenidos.

1.2. Marco teórico

1.2.1 Postulados del Modelo Pedagógico

La Ley Universitaria establece que la Universidad debe tener una proyección hacia la sociedad, de la cual forma parte y por su concepción está llamada a ser la institución que promueva valores y proponga los modelos a ser considerados por la sociedad.

La responsabilidad social en el modelo pedagógico de la URP propaga y aplica un conjunto de principios y valores: la docencia, la investigación, la extensión cultural y proyección social, de manera que impacte en la comunidad universitaria y en la sociedaden su conjunto.

Las principales acciones a través de las cuales se desarrolla son:

- Proyectos de intervención social.

- Programas de prácticas profesionales externas.
- Programas de voluntariado.
- Investigaciones sobre las necesidades de la sociedad.
- Programas asistenciales.
- Difusión de actividades culturales.

Algunos de ellos son desarrollados por la escuela profesional y otros, por su gran envergadura y los diferentes aspectos que comprende, se desarrollan a través de un trabajo interdisciplinario, cooperativo e incluso interinstitucional.

El modelo pedagógico de la URP incorpora lineamientos educativos generales que son planteados por organismos internacionales especializados en el tema educativo: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), etc. Así, la posición de la Universidad se expresa en los siguientes 10 postulados:

1. ¿Qué y para qué educamos? Educamos el pensamiento y la sensibilidad para el ejercicio ético del libre albedrío.
2. La educación sienta las bases para una cultura de paz.
3. El propósito esencial de la universidad es la formación integral del estudiante.
4. La competencia investigativa se enraíza en el currículo y moldea una mentalidad inquisitivo-aplicativa para el ejercicio de la profesión.
5. La calidad de la formación universitaria se sustenta y desarrolla a través de procesos de autoevaluación y mejora continua.
6. Educar es motivar y preparar al estudiante para aprender a lo largo de toda la vida.
7. Resulta imperativa la consolidación de la protección ambiental como base para el desarrollo sustentable.
8. Formación integral basada en competencias y centrada en el estudiante
9. El docente es el profesional cuya misión consiste en lograr que el estudiante construya sus conocimientos, desarrolle habilidades y actitudes social y personalmente valiosos.
10. El objetivo del currículo es que el estudiante domine las competencias del perfil de egreso.

1.2.2 Enfoque educativo centrado en el estudiante

De acuerdo con nuestro ordenamiento legal, la URP plasma lo establecido en la Constitución Política, ya que tanto la Ley Universitaria como nuestro estatuto, hacen referencia a la formación integral. Por ser la formación del estudiante el eje central del aprendizaje, en el desarrollo de las competencias interviene todo aquello que trae consigo el proceso de aprendizaje para ser un ciudadano profesional y culto: sus características personales, habilidades innatas, aptitudes, sus experiencias, estilo de aprender, nivel cognitivo alcanzado, edad, contexto social y por último sus expectativas, motivaciones e intereses con los que inicia este proceso, por ello, es importante evaluar el perfil de ingreso, es decir las capacidades básicas que requiere la carrera para que el logro de su formación sea exitoso.

1.2.3 Concepción de la educación universitaria

La Unesco (2009) en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, señaló que un objetivo global de la educación superior es cultivar en los estudiantes el pensamiento crítico e independiente, así como la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Se planteó, además, la importancia de atraer y retener a un personal docente y de investigación calificado, talentoso y comprometido con su labor.
En el Perú, se cuenta con el Proyecto Educativo Nacional al 2021, documento publicado en el 2007 que tiene como uno de sus objetivos estratégicos la importancia de que la educación superior de calidad se convierta en un factor determinante para el crecimiento del país.

1.2.4 Fundamentos teóricos filosóficos, antropológicos y psicopedagógicos

La educación moderna se basa en el modelo por competencias, el término competencia se define desde los tres enfoques más importantes y vigentes a la fecha. Para el conductismo la competencia se esboza en el sentido del desempeño. Según el enfoque funcionalista esta se enmarca como sinónimo de competencia laboral sobre la capacidad de lograr un producto. Para el constructivismo es la capacidad de construir a partir de sus conocimientos: conocer y hacer a partir de ese conocer. Sin embargo, según Tobón (2013), un nuevo paradigma a nivel superior en la formación basada en competencias toma importancia: el enfoque socio formativo que propugna la formación integral del estudiante, para la cual competencia se define como una actuación integral a fin de identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas teniendo en cuenta el contexto y aplicando de modo articulado los cuatro saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer). En esta definición se hace incidencia en los términos: “idoneidad y ética”, propios de una formación profesional competente, que es lo que la Universidad Ricardo Palma propugna.

1.3. Fundamentos doctrinarios

1.3.1 Misión y Visión de la Universidad Ricardo Palma

Misión
La Universidad Ricardo Palma es una auténtica Universidad autónoma, dedicada a la formación de personas integrales y profesionales creadores y competitivos globalmente.

Sus programas de estudios multidisciplinarios son permanentemente actualizados, y sus alumnos y profesores están dedicados al cultivo del saber y las expresiones del espíritu, en el marco del cumplimiento de las normas éticas y jurídicas, presididos por una sólida concepción humanista.

Sus investigaciones científicas, tecnológicas y sociales se proyectan a la solución de los problemas del desarrollo nacional. Su quehacer institucional se vincula con su entorno para atender las necesidades de sectores productivos y sociales

Visión

Al año 2024, la Universidad Ricardo Palma será una de las primeras universidades con reconocimiento de la excelencia de sus egresados por empleadores y la propia sociedad. Promotora del desarrollo integral de la persona y del país. Plana docente conformada por maestros y doctores expertos en enseñanza universitaria y con publicaciones indizadas y otras expresiones de creación cultural. Reconocimiento internacional plasmado en la

movilidad de profesores y estudiantes con universidades extranjeras en todas sus carreras profesionales.

1.3.2 Valores Institucionales de la Universidad Ricardo Palma

Ética	Nuestra conducta es honesta, justa y de respeto mutuo.
Humanismo	Ejercemos y transmitimos una actitud solidaria y de responsabilidad social.
Eficiencia	Obtenemos los resultados deseados con una alta productividad.
Compromiso	Asumimos nuestras tareas con entrega, responsabilidad, trabajo en equipo y proactividad.
Innovación	Tenemos capacidad creativa para generar conocimientos y servicios que respondan a las necesidades y continuos cambios del entorno.
Excelencia	Brindamos servicios de calidad orientados a superar las expectativas de los estudiantes y la sociedad.

Política de calidad

Universidad Ricardo Palma, nos comprometemos en mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad, para la satisfacción de nuestros estudiantes, egresados, docentes, administrativos, y la sociedad, apoyando la misión y visión de la universidad, bajo los lineamientos de la normativa aplicable. Teniendo en cuenta las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo educativo y científico en la investigación e innovación y responsabilidad social; así como la eficiencia y eficacia de los procesos que conforman nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Objetivos de Calidad

1. Acreditar los programas académicos de la institución bajo estándares de calidad nacional e internacional.
2. Mejorar permanentemente nuestros procesos a fin de garantizar la satisfacción permanente de nuestras partes interesadas.
3. Mejorar continuamente los niveles de empleabilidad de nuestros egresados.

1.3.3 Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería

El Plan de Gestión de la Facultad de Ingeniería fue aprobado por ACU N° 2281-2021-virtual de fecha 23 de noviembre de 2021.

Mediante el ACU Nº 1936-2021-virtual de fecha 28 de setiembre del 2021 (anexo 1), se acordó: Aprobar la estandarización de la Misión y Visión de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería.

Misión

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, formas profesionales en diversos campos de la ingeniería, caracterizados por su liderazgo, autonomía, espíritu innovador y emprendedor, y por una sólida base científica, técnica y humanista; aspectos que los hacen competitivos globalmente en investigación y en la búsqueda permanente de mejores soluciones tecnológicas, que sean económicamente viables y socialmente responsables en beneficio del país.

Visión

Al año 2024, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, alcanzará un elevado posicionamiento en la sociedad, por la excelencia de su plana docente, de sus estudiantes y egresados, además de la práctica permanente de valores ciudadanos y su proyección a nivel nacional e internacional, a través de programas de movilidad de profesores y estudiantes, en prestigiosas universidades del ámbito internacional.

1.3.4 Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática

Misión

La Escuela Profesional de Ingeniería Informática forma profesionales caracterizados por su liderazgo, autonomía, espíritu innovador y emprendedor en los de campos de Modelamiento y Simulación de Sistemas Inteligentes, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Sistemas de Información e Internet de las Cosas, por su preparación con una sólida base científica, técnica y humanista; aspectos que los hacen competitivos globalmente en investigación y en la búsqueda permanente de mejores soluciones tecnológicas, que sean económicamente viables y socialmente responsables en beneficio del país.

Visión

Al año 2024, la Escuela Profesional de Ingeniería Informática, alcanzará un elevado posicionamiento en la sociedad en las áreas de Modelamiento y Simulación de Sistemas Inteligentes, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Sistemas de Información e Internet de las Cosas, por la excelencia de su plana docente, de sus estudiantes y egresados, además de la práctica permanente de valores ciudadanos y su proyección a nivel nacional e internacional

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

2.1. Tendencias del contexto internacional que condicionan el currículo

Durante los últimos años, el sector de SSI (Software y Servicios de Informática) ha sido uno de los más dinámicos a nivel mundial, impulsado por los avances tecnológicos y la transformación digital de toda la economía. Esta tendencia se ha acelerado en el contexto de la pandemia y se prevé que se mantendrá así durante los próximos años.

Un detalle particular del sector de Software y Servicios de Informática es que el *offshoring*[1] es recurrido por las grandes empresas, pero también por las MIPYMES y *start-ups*, lo cual abre una gran oportunidad para la exportación de estos servicios. Asimismo, el *nearshoring*[2] destaca relevantemente para el Perú ya que puede ser cada vez más aprovechado para exportar a los países de todo del continente americano.

La industria de SSI (Software y Servicios de Informática) se compone de dos grandes segmentos:

- Los servicios informáticos de apoyo empresarial que son utilizados principalmente por empresas para la creación, gestión y distribución de información, así como para otras funciones de su negocio. Se destacan consultoría en uso y gestión de software y hardware, integración de sistemas, instalación y mantenimiento de programas informáticos, análisis, diseño y programación, procesamiento, alojamiento y recuperación de datos, provisión y alojamiento de aplicaciones, entre otros.
- El desarrollo y comercialización de software que comprende programas estandarizados orientados tanto a empresas como hogares, que se utilizan principalmente en computadoras, smartphones, tabletas, maquinaria e instrumental industrial, sensores, electrodomésticos, ropa inteligente, entre otros. El ingreso global de la industria del software supera los USD 520 mil millones.

Dentro de estos dos segmentos no se muestra la computación en la nube, llamada también *cloud computing*, ya que esta trata de una provisión totalmente en línea la cual está dividido en tres segmentos:

- Infraestructura (centros de almacenamiento y procesamiento de la información)
- Software como servicios (SaaS, por sus siglas en inglés), el cual permite conectarse al software a través de internet
- Plataformas de servicio (PaaS, por sus siglas en inglés), el cual proporciona infraestructura, sistemas y herramientas para los desarrolladores de software.

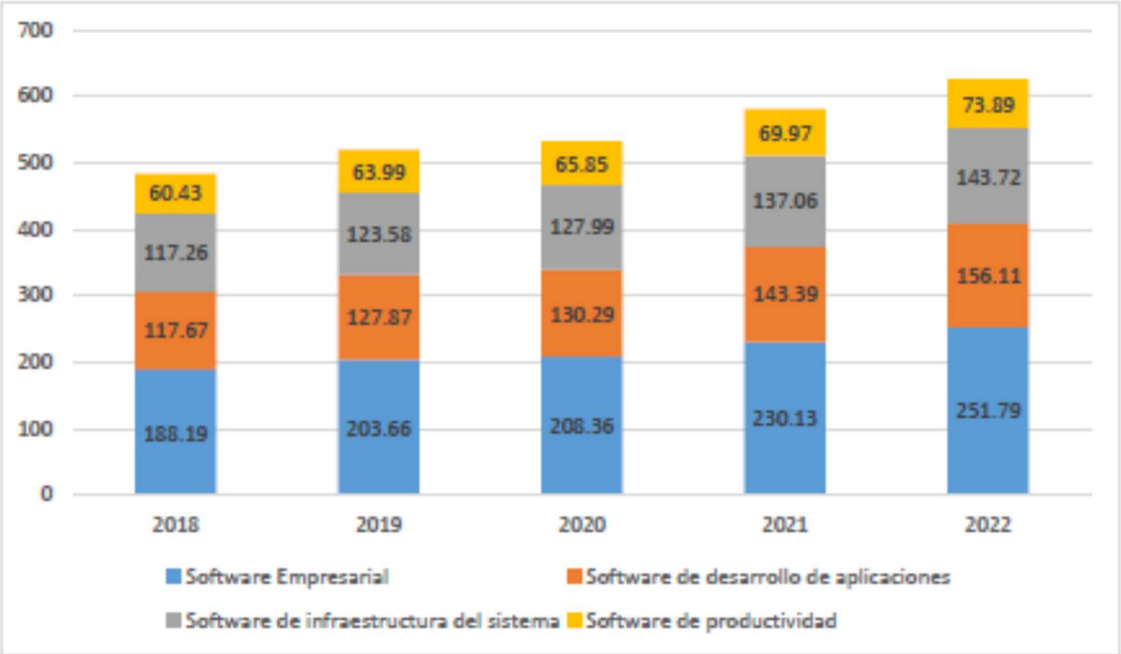
La demanda de SSI tiene un carácter transversal a todos los sectores de la economía. Existen programas y servicios que se emplean indistintamente en diferentes áreas (sistemas operativos, almacenamiento de información, planillas de cálculo), en tanto que otros están diseñados para las necesidades de industrias o empresas específicas (ejemplo, software de diseño arquitectónico). Los principales sectores demandantes son la propia industria de SSI, administración pública, salud, *retail*, servicios financieros, industria automotriz, electrónica y otras ramas como en la industria manufacturera.

El proceso de transformación digital de la economía tiene ya varios años, lo cual obliga un cambio necesario en los modelos de negocios a nivel mundial. Esta evidente tendencia se ha visto acelerada por la pandemia y se pronostica que seguirá así.

[1] Proceso mediante el que una compañía determinada, se encarga de la subcontratación de algún tipo de actividad o proceso de su cadena de valor a otras zonas geográficas. Todo ello mediante la subcontratación.

[2] El nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante.

Ingresos del mercado de software en todo el mundo del 2018 al 2022, por segmento (en miles de millones de dólares estadounidenses)



El software empresarial tiene la mayor participación del mercado de software en general, con ingresos mundiales que ascienden a más de US$ 200 mil millones en 2020, según Statista Technology Market Outlook. Debido al impacto del brote de coronavirus, el crecimiento del mercado mundial de software se desaceleró considerablemente en 2020, sin embargo, la industria reanudó un fuerte crecimiento en 2021, y se prevé que el desarrollo de aplicaciones y el software empresarial marcarán el mayor aumento de ingresos.

El software empresarial es el software que se utiliza principalmente para satisfacer diversas necesidades comerciales. Ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos aumentando la productividad y la eficiencia empresarial, por ejemplo, ayudando a rastrear y mejorar las cadenas de suministro, interactuar con los clientes o administrar los recursos. Existe una amplia gama de aplicaciones bajo el término "software empresarial", como software de contabilidad, sistemas de gestión de recursos humanos (HRM) y empresas de planificación de recursos (ERP) son algunos de ellos.

El sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, *Enterprise Resource Planning*) es un tipo de software que se utiliza para administrar las actividades comerciales del día a día, como las operaciones de la cadena de suministro, la contabilidad o la gestión de proyectos, entre otras. Estas soluciones de software se pueden implementar a través de diferentes modelos.

La mayoría de las empresas en todo el mundo informan que las soluciones *on-premises* (instaladas en el computador) es el método preferido para la implementación de ERP, seguido del sistema ERP en la nube (*cloud computing*) y las soluciones de software como servicio conocido como SaaS.

En consecuencia, debemos señalar que el entorno tecnológico favorece al desarrollo de la carrera de Ingeniería Informática, donde se forme un profesional altamente capacitado en aspectos técnicos y de gestión en el desarrollo de software y servicios informáticos, encargado de impulsar el desarrollo de la industria dominante en el siglo XXI. Esto permitirá que la universidad se convierta en un centro de desarrollo científico y tecnológico a tono con los requerimientos actuales.

La educación superior universitaria en el Perú requiere una innovación en las áreas de gestión, generación, transmisión y aplicación de conocimientos; difusión y vinculación con el sector productivo, de manera tal que responda en forma adecuada y oportuna a los desafíos y retos que conlleva el contexto económico, tecnológico, social y cultural en un mundo competitivo, cambiante y globalizado. Para ello se necesita contar con una infraestructura adecuada y personal docente altamente calificado.

Es necesario que todos los servicios informáticos sean soportados con la provisión de equipos y servicios de ciberseguridad, tanto de seguridad perimetral y servicios en nube.

2.2. Caracterización de la carrera

La Carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Ricardo Palma forma futuros profesionales competitivos en la especialidad, con sólida base humanística y sensibilidad social.

La tecnología ha revolucionado completamente la forma en que hacemos negocios y está avanzando en diferentes industrias. Así pues, aspectos como la Ciberseguridad, es uno de los temas más importantes en el panorama tecnológico actual y lo seguirá siendo en los próximos años, ya que influye de manera transversal en cualquier sector. Con el auge de los ciberataques, todas aquellas cuestiones relacionas con la defensa contra las amenazas externas y protección de los datos internos son las principales preocupaciones de los encargados de TI en casi todas las organizaciones.

Uno de los grandes objetivos de la agenda digital son los avances en el desarrollo de sistemas capaces de aprender y adaptarse para mejorar el rendimiento informático: La Inteligencia Artificial. En este sentido, la inteligencia artificial es la primera gran apuesta hoy en día ya que se abre camino y se convertirá en la herramienta base para mejorar la experiencia del cliente, mejorar servicios, facilitar la búsqueda y gestión de información y reinventar una amplia variedad de modelos de negocio, ya que comprende una serie de tecnologías capaces de aprender a realizar tareas muy específicas de forma eficaz, como entender y procesar el lenguaje humano.

El Internet de las cosas (IoT) forma la base de la próxima revolución industrial y es considerado como la próxima gran novedad en la tecnología de automatización del hogar. Hoy en día vemos que hay una invasión de IoT en nuestras vidas, las casas y oficinas e incluso en las grandes ciudades y los medios de transporte. Un cálculo preliminar establece que tenemos cerca de 50 mil millones de objetos interconectados. Los propietarios podrán controlar todo en sus hogares, desde la iluminación hasta la temperatura. Sin duda alguna, IoT estará redefiniendo las experiencias entre personas, máquinas e instalaciones.

Hemos podido apreciar en el último año que, debido a la pandemia, han sido las herramientas desarrolladas por la informática y aplicadas a las otras ramas del quehacer humano, que hemos podido enfocar el desarrollo de nuestras actividades hacia una "nueva normalidad". Han cobrado auge el comercio electrónico, el teletrabajo, y las actividades educativas han tenido que modificarse y recurrir al auxilio de las nuevas aplicaciones, programas y simuladores, y así como un salón de clase presencial no se considera adecuado sin una PC conectada a internet y un proyector multimedia como apoyos del docente; la enseñanza obliga ahora a los docentes no sólo a manejar una computadora sino además estar actualizados acerca de las aplicaciones pedagógicas, y a modificar las técnicas y procedimientos de evaluación. Asimismo, la pandemia ha hecho notoria la carencia de infraestructura de comunicaciones para las zonas más alejadas, infraestructura que es necesaria no sólo para la educación sino también para la atención primaria en salud con el incremento de la telemedicina.

La Declaración de Bolonia (1999) que redefinió los conceptos de enseñanza universitaria en la comunidad europea ha servido de base para la aplicación de estas reformas. Se habla ahora de dos principios básicos: La evaluación continua y la enseñanza práctica.

Se define "evaluación continua" como el seguimiento diario del trabajo personal del estudiante, dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que ofrece el internet y las nuevas tecnologías (TICs) y las tutorías personales.

Se define "enseñanza práctica" como la intervención activa del estudiante a través de ejercicios, trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc.

Estos dos criterios implican una participación del estudiante como elemento primordial y es el docente quien debe orientar y evaluar su desempeño. El papel del docente cambia radicalmente, no es más la persona que tiene todos los conocimientos y que el estudiante sea un ente pasivo que solo recibe tales conocimientos. Ahora, es un elemento catalizador de las experiencias que se definen todos los días en las aulas. Orientay evalúa, pero para ello debe tener los conocimientos necesarios que le permitan cumplircabalmente esta labor. El concepto de enseñanza práctica también implica un cambio enel desarrollo de las actividades académicas. La clase como la exposición de conceptos que deben ser adquiridos por los estudiantes queda en el pasado. Hay una dinámica entre los componentes del sistema que permite una comunicación en ambas direcciones, posibilitando una relación más fluida entre docente y estudiantes. Esto le permite al docente conocerlos mejor y realizar ajustes en el desarrollo de la metodología por el hecho de ser dinámicas, las tutorías y los trabajos en grupo tendrá también un mejor destino y posibilidad de éxito.

La enseñanza de ingeniería informática en la Universidad Ricardo Palma, por ser una ciencia eminentemente práctica, está siendo desarrollada bajo estos conceptos: todas las asignaturas de carrera que conforman la malla curricular tienen además de las horas de teoría, horas de práctica en las cuales los estudiantes pueden desarrollar y aplicar lo aprendido en la teoría. La práctica incluye experiencias de laboratorios que son desarrollados en ambientes adecuados y equipamiento especializado, con una cantidad de estudiantes reducida de modo que el docente pueda aplicar evaluaciones y realizar preguntas a todos los participantes del laboratorio, mientras observa el desarrollo de las experiencias propuestas.

Una característica distintiva es la implementación en el currículo de los denominados **Talleres de Proyectos,** en los cuales los estudiantes realizan proyectos de aplicación integradores ya que aplican los diversos conocimientos adquiridos hasta el momento propiciando con ello la investigación y el trabajo en equipo. Estos talleres se desarrollan a lo largo del currículo y tienen su culminación en el denominado **Proyecto Capstone**, que se desarrolla en el décimo semestre.

Otro de los criterios que hay que considerar en la realización de un currículo es que luego de culminar los estudios, los estudiantes deben insertarse en el mercado laboral lo que implica competir con otros egresados. Esto lleva a definir el concepto de competitividad como un concepto que se debe tener en cuenta para plantear las asignaturas que permitirán al egresado, enfrentar exitosamente las exigencias que plantea el mercado laboral; en ese sentido, se lee en Perú en el Informe Global de Competitividad (Educared, 2015: https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/peru-en-el-informe-global-de competitividad/) *"En general, preocupa la escasa relación entre la oferta de carrerasde educación superior y las demandas de empleo. Se forman muchos ingenieros y profesionales en otras carreras, pero pocos con los niveles de competencia profesional requerida. Por ello, es justificado el reclamo de casi un 50% del sector empleador en relación a las pobres habilidades con las que llegan los egresados del sistema educativo a postular un empleo".*

Debe tenerse en cuenta que el Estado favorece el crecimiento de la competitividad en nuestro país, lo cual se desprende del resultado de la evaluación del índice de competitividad digital de IMD publicado en octubre 2020, donde se indica que Perú mejoró seis posiciones respecto del año 2019. El índice se elabora tras medir la implantación del sector digital en cada país, con parámetros como la educación de su ciudadanía en nuevas tecnologías, el margo legislativo para favorecer el desarrollo de éstas o la rápida adaptación a las últimas tendencias, entre otros factores *(https://gestion.pe/tecnologia/peru-sube-seis-posiciones-en-indice-de-competitividad-digital-de-imd-y-ocupa-puesto-55-a-nivel-mundial-noticia/?ref=gesr).*

Esto implica que la competitividad es un término bastante complejo y que debe ser tratado con sumo interés. Debe ser una herramienta que debemos proporcionar a nuestros estudiantes para que pueda ser utilizada en la vida profesional. En la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma se prepara a los estudiantes en este aspecto ya que al estar acreditados por ABET, hay criterios que se evalúan como parte de las características que debe el egresado. Entre estos están la capacidad de los estudiantes de comunicarse y dar a conocer sus ideas; otra es la capacidad de interactuar en grupos multidisciplinarios aportando ideas y conocimientos no solo de la especialidad, sino también de cultura general y defensa del medio ambiente. El currículo comprende además de las asignaturas de carrera y de especialidad otras como son Ingeniería de Procesos, Administración de Proyectos Informáticos, y Gerencia Informática. También como parte del currículo se desarrollan los Talleres de Programación y Proyectos a lo largo de los diez semestres, en los cuales los estudiantes deben desarrollar un proyecto durante el semestre. Este desarrollo se realiza en grupos de dos o tres estudiantes quienes deben mostrar y defender su proyecto ante un jurado evaluador externo.

2.3. Análisis situacional

A fines del año 2019 la Escuela de Ingeniería Informática realizó un estudio de la demanda social de la carrera de Ingeniería Informática, la cual tiene como base de referencia la recopilación de información basada en cuatro aspectos de interés: 1) el contexto mundial, 2) sectores económicos, 3) estimación de la demanda y 4) contexto nacional y regional, los cuales son las referencias de los panoramas, situaciones, tendencias, sectores de crecimiento y servicios demandados por el mercado en relación a los servicios educativos ofrecidos por el programa ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma.

2.3.1 Benchmarking

Plan de estudios

Este el plan de estudios de la carrera informática en el Perú casi en su mayoría de las universidades coincide.

Primer Año

- Sistemas y Métodos
- Análisis Matemático I
- Sistemas Digitales I
- Introducción a la Programación
- Derecho Aplicado a la Informática
- Álgebra
- Análisis Matemático II
- Arquitectura de Computadores
- Base de Datos
- Estructura de Datos y Algoritmos

Segundo Año

- Introducción a la Ingeniería de Software
- Introducción a las Comunicaciones
- Sistemas Operativos
- Laboratorio I
- Electiva
- Análisis de Sistemas
- Probabilidad y Estadística
- Computación Aplicada
- Laboratorio II
- Álgebra Lineal
- Diseño de Sistemas
- Algoritmos I
- Laboratorio IV
- Laboratorio III
- Técnicas Avanzadas de Programación

Tercer Año

- Algoritmos II
- Programación con Objetos Avanzada
- Sistemas Operativos Distribuidos
- Auditoría de Sistemas
- Electiva
- Lenguajes Formales y Autómatas Finitos
- Arquitectura WEB
- Laboratorio V
- Administración de Proyectos
- Inteligencia Artificial

Cuarto Año

- Teoría de la Computación
- Seminario de Lenguajes Formales
- Planeamiento Estratégico
- Seguridad de Redes
- Programación en Redes

Quinto Año

- Electiva
- Electiva
- Electiva
- Práctica Profesional Supervisada
- Trabajo Final de Grado

En nuestro Plan de Estudios estos cursos están repartidos de otra manera conservando siempre la característica de hacer desarrollo de software. De ahí la importancia de los cursos de Talleres de Programación y Talleres de Proyectos.

Capacidades del egresado en Ingeniería Informática

El Ingeniero en Informática posee conocimientos teóricos y prácticos, que le permiten desenvolverse en tareas de **diseño, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos**. Asimismo, puede participar en proyectos de investigación. Estos son los ejemplos más comunes:

- **Analizar la seguridad y eficiencia de sistema informáticos**, se asegura de que no existen errores de conectividad, fugas de datos, caídas del sistema, entre otros inconvenientes. Este tipo de tareas aplican tanto para equipos de empresas, como de uso personal.
- **Diseñar y mejora algoritmos**, los que serán utilizados para la creación de programas informáticos, o aplicaciones y páginas web.
- **Supervisar la instalación de distintas clases de Tecnología de la Información**, dentro de empresas, centro educativos e investigación, instituciones de salud, etc.
- **Administrar programas y redes de almacenamiento de datos**, generalmente, deben aplicar medidas estrictas de seguridad, para prevenir las filtraciones o los robos de información confidencial.

Características del mercado peruano

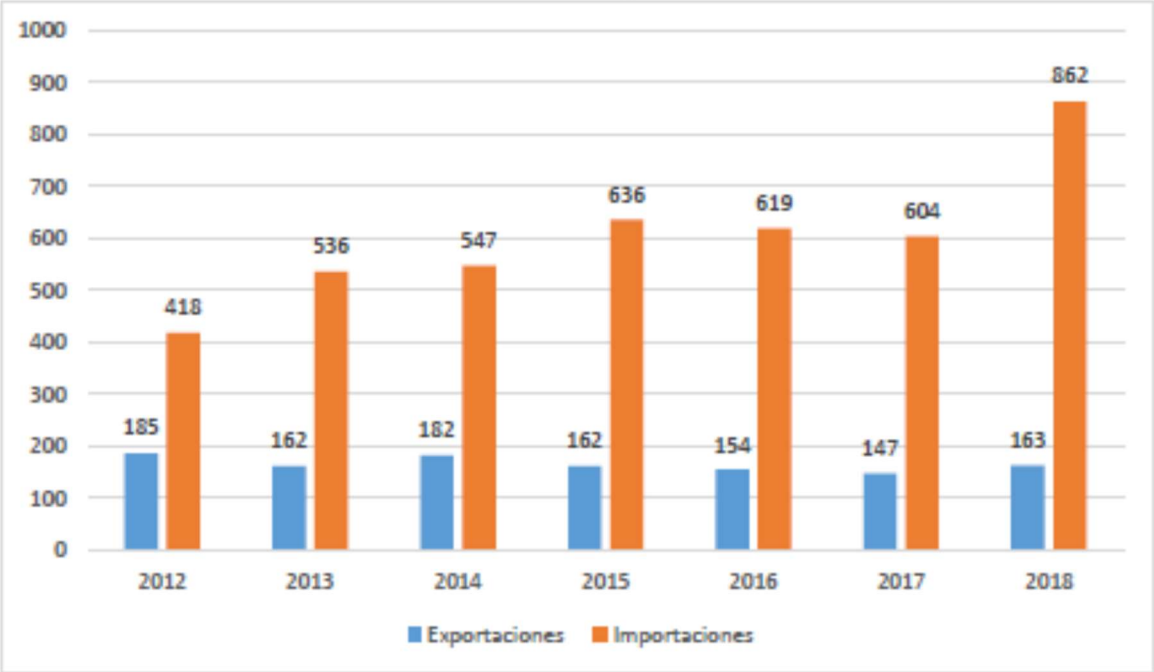
Para el Ingeniero Informático de la Universidad Ricardo Palma que tiene como característica principal el Desarrollo de Software, este es el mercado en el que se encuentra: El sector de SSI en el Perú está compuesto por aproximadamente 400 empresas, la mayoría de las cuales son micro y pequeñas (63% y 27% del total, respectivamente)9. Sin embargo, también hay compañías de mayor tamaño, incluyendo multinacionales como IBM, Adexus, SAP y Oracle, entre otras. Esta industria se concentra en Lima, aunque hay firmas en Cusco, Junín, Tacna (incluyendo la zona franca), Arequipa, Piura y Huánuco.

El sector de SSI peruano comprende tanto el desarrollo a medida y como la prestación de servicios, los cuales corresponden en general a los segmentos de valor agregado medio y en menor medida alto, identificados. En el caso de desarrollo de productos de software, las empresas ofrecen programas y soluciones informáticas por especialidad o bajo demanda. Los principales tipos de software que ofrecen las empresas peruanas son soluciones estandarizadas para procesos específicos, especializadas para industrias determinadas, software embebido en un soporte físico y desarrollo a medida de las necesidades del cliente.

Más precisamente, en la oferta peruana de SSI se destacan aplicaciones, soluciones transaccionales, desarrollos a medida, plataformas de e-learning y comercio electrónico, software para gestión (control de proveedores, manejo de activos), automatización de procesos y sistemas de control, software de realidad aumentada (AR), sistemas de gestión relacionados con la salud (hospitalaria, farmacéutica, para consultorios, laboratorios), seguridad informática, sistemas de autoconsulta, inteligencia artificial (IA) para asistencia y comunicación con clientes, software para tecnología vestible (wearables), generación y optimización de rutas de distribución, seguridad informática (manejo de contraseñas, tecnología blockchain), integración de sistemas, bots y asistentes virtuales. Los principales clientes son empresas locales de servicios financieros, retail, minería, telecomunicaciones, turismo, salud y administración pública.

El rubro SSI se encuentra incluido en la categoría “telecomunicaciones, informática e información”. En 2018, las exportaciones del sector sumaron USD 163 millones y se ubicaron 12,2% (por debajo del máximo de 2012) y las importaciones alcanzaron niveles récord (USD 862 millones), luego de expandirse a una tasa anual constante de 12,82% entre 2012 y 2018.

Perú: Comercio internacional de servicios de telecomunicaciones, informática e información.
Millones de USD, 2012-2018



Se estima que aproximadamente USD 50,9 millones de las exportaciones mencionadas correspondieron a SSI en 201710. Esto indica que las ventas al exterior del Perú son bajas en comparación con otros países de la región, tanto en términos absolutos como per cápita. Las exportaciones peruanas de SSI por habitante son de apenas USD 1,6, frente a USD 231,8 en Costa Rica.
El principal destino de las exportaciones peruanas de SSI es EE. UU. (principalmente el mercado hispano), seguido por los países de la Comunidad Andina, Europa y otras economías latinoamericanas. Adicionalmente, los principales clientes externos de las firmas peruanas de SSI pertenecen a servicios financieros, telecomunicaciones, minería, retail, salud, administración pública y actividades industriales. Las empresas exportadoras se concentran en Lima, aunque también se registran ventas al exterior de firmas radicadas en Tacna, Cusco y Arequipa.

Las oportunidades para las empresas peruanas, tanto para la exportación como para la atracción de inversiones o la apertura de filiales comerciales o productivas en el exterior son varias. Las oportunidades están focalizadas en mercados con escasas restricciones a la importación de estos servicios y en los cuales Perú tiene ventajas frente a proveedores de otras regiones en términos de la cercanía geográfica, la similitud cultural y el huso horario. La suscripción de CDI (convenios para evitar la doble tributación o convenios de doble imposición) con estos países es fundamental para el desarrollo de oportunidades de negocios.

El principal atractivo del mercado estadounidense es su tamaño -el mayor a nivel mundial-, lo cual plantea un reto porque es altamente exigente y muy competitivo y existe también una mayor complejidad regulatoria y litigiosidad que en otros países. Las oportunidades para las empresas peruanas en este mercado se concentran en el *"nearshoring"* para proveer servicios de bajo costo a compañías estadounidenses. Los segmentos más dinámicos durante los próximos años serán el software de gestión de RRHH, consultoría y cloud computing, entre otros.
Otro país que presenta oportunidades para la Oferta Exportable Peruana es Argentina. Este país es uno de los principales mercados de SSI en Latinoamérica, lo cual constituye un

atractivo para las firmas peruanas que desean exportar. No obstante, el contexto macroeconómico y regulatorio adverso está motivando a muchas empresas argentinas de SSI a relocalizar actividades y/o a instalar nuevas unidades de negocio en otros países. Es por ello por lo que las principales oportunidades para Perú incluyen la posibilidad de captar esas inversiones que buscan desarrollar sus negocios desde mercados más estables y con costos competitivos como el peruano.

Uruguay es un mercado pequeño y con un sector de SSI muy dinámico debido a la existencia de un buen ambiente de negocios e importantes incentivos. Allí existen dos tipos de oportunidades para las compañías peruanas. Por un lado, la posibilidad de exportar servicios a empresas en Uruguay, las cuales contratan habitualmente talentos en el exterior para suplir la escasez de RRHH calificados a costos competitivos en el mercado local. Por otro lado, algunas firmas del Perú podrían incluir en su estrategia de internacionalización la apertura de una filial en Uruguay que les permita aprovechar los múltiples beneficios disponibles para el sector, particularmente para usarla como plataforma de inserción en otros mercados.

2.4. Campos de acción y desempeño profesional

Según estas características del mercado y de la especialidad, en la tabla siguiente se presentan las áreas académicas del Programa de Ingeniería Informática, derivadas de las áreas de Estudios generales y de Formación profesional (Formación específica y de especialidad).

ÁREAS ACADÉMICAS	
PEB	PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS
CB	CIENCIAS BÁSICAS
CC	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
IS	INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
HR	HARDWARE Y REDES DE DATOS
PI	PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

El ingeniero informático tiene como campos de acción la realización de los roles correspondientes a un profesional tanto en el proceso productivo correspondiente al desarrollo de software, como en una entidad cualquiera donde participe en la gestión de la actividad informática. Estos roles incluyen las tareas de los equipos de aseguramiento de la calidad, gestión de configuración, planificación, ingeniería de software (analista, diseñador, arquitecto de la aplicación, implantador, etc.) soporte de software, administración de la red y de servicios de cómputo, así como las tareas del auditor informático, entrenador en medio ambientes de software, líder de equipo, mantenedor de sistemas informáticos, planificador estratégico de la informática de manera de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de las entidades, participando en la realización de propuestas de medidas organizativas y funcionales que propicien dicho objetivo.

El campo ocupacional del Ingeniero informático abarca la producción y servicios en cualquier tipo de organización, se desempeña en áreas de TIC's entre las que se pueden mencionar:

- Proceso de desarrollo de Software.
- Gestión de Tecnología de Información.
- Seguridad informática.
- Adopción e implantación de software.
- Inteligencia Artificial.

CAPÍTULO 3: PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO

3.1. Objetivos académicos

La finalidad de la carrera profesional es preparar ingenieros para la práctica exitosa de la Ingeniería Informática en sus diversos campos de aplicación.

Estableciendo consistencia con la misión y visión de la Universidad Ricardo Palma, la misión y visión de la Facultad de Ingeniería, y tomando en consideración las necesidades de los constituyentes, la carrera de Ingeniería Informática ha revisado y actualizado los **Objetivos Educacionales del Programa**, los cuales describen lo que se espera que los graduados logren algunos años después de la graduación.

OE1. Competencia Técnica: Demuestra una sólida competencia técnica en las áreas de diseño, implementación, operación, mantenimiento, gestión y evaluación de sistemas electrónicos, mediante la propuesta y desarrollo de soluciones inclusivas a los problemas complejos de la sociedad.

OE2. Versatilidad y Adaptabilidad: Se desempeña en diferentes roles de las etapas de un proyecto de ingeniería y se adapta a los cambios que se requieren para lograr los objetivos.

OE3. Liderazgo: Participa proactivamente y asume progresivamente roles de liderazgo en equipos multidisciplinarios.

OE4. Profesionalismo: Se desenvuelve como un profesional íntegro y ético, y cumple los estándares técnicos y las normativas legales, culturales y ambientales.

OE5. Actualización Permanente Se actualiza permanentemente para asimilar los avances en la profesión, y para mantener y fortalecer su competitividad.

3.2. Perfil del ingresante

Para iniciar sus estudios el ingresante debe tener un conjunto de características referido a conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se demanda de un estudiante para acceder con éxito a una carrera universitaria.

- **Conocimientos:**

  De matemáticas, física, química y computación.

  De inglés a nivel básico.

  De los temas nacionales e internacionales actuales.

  De cultura medio ambiental.

  De cultura general y ciencias naturales.

- **Habilidades:**

  Capacidad de trabajo en equipo.

  De aprestamiento y responsabilidad para el estudio.

  Capacidad de aprender y de estudio reflexivo.

  Comprensión lectora.

Razonamiento lógico.

Capacidad de comunicación oral y escrita.

- **Actitudes y valores:**

  Comportamiento ético.

  Vocación por la carrera.

  Interés por la ciencia y las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad.

  De respeto, consideración y empatía con las personas.

  De honestidad y responsabilidad.

  Proyección de bien social hacia la comunidad.

3.3. Perfil del egresado

La formación del Ingeniero en Informática debe ser teórico práctica con 200 créditos académicos, considerando por lo menos 170 créditos académicos de cursos de propios de la carrera de Ingeniería Informática.

Todo profesional egresado de la escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma, muestra las siguientes cualidades, habilidades, comportamientos y conocimientos:

C1. Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

C2. Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

C3. Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.

C4. Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

C5. Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.

C6. Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.

C7. Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

C8. Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.

MATRIZ DE COMPETENCIAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA VS. COMPETENCIAS URP

MATRIZ DE COMPETENCIAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA VS. COMPETENCIAS URP	Comportamiento ético	Liderazgo compartido	Responsabilidad social	Investigación	Pensamiento crítico y creativo	Autoaprendizaje	Resolución de problemas	Comunicación efectiva
C1. Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.			X		X		X	
C2. Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	X		X	X	X	X		
C3. Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.								X
C4. Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	X		X					
C5. Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.		X						
C6. Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.	X			X	X	X	X	
C7. Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.				X		X		
C8. Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.	X		X		X		X	X

“CURSOS VS COMPETENCIAS”

	Cursos x Competencias	Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.	Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.	Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.	Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.	Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	PRIMERO								
1	**Matemáticas**	X		X		X			
2	**Química**	X		X		X			
3	**Introducción a la Ingeniería Informática**	X						X	
	SEGUNDO								
1	**Matemática I**	X		X		X			
2	**Física I**	X		X		X	X		
3	**Taller de Programación I**	X	X					X	
	TERCERO								
1	**Circuitos y Sistemas Digitales**	X	X			X	X		
2	**Matemática II**	X		X		X			
3	**Taller de Programación II**	X	X					X	
	CUARTO								
1	**Dibujo en ingeniería**		X	X		X	X	X	
2	**Estructuras de Datos y Algorítmica**	X	X			X		X	
3	**Estadística y probabilidades**	X		X		X			
4	**Fundamentos de redes informáticas de datos**		X					X	
5	**Matemática Discreta**	X							
6	**Taller de Programación III**	X	X			X		X	

	Cursos x Competencias	Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.	Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.	Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.	Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.	Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	QUINTO								
1	**Arquitectura de Redes Informáticas**		X					X	
2	**Fundamentos de bases de datos**	X	X						
3	**Gestión de sistemas de planeamiento de recursos empresariales**				X	X		X	X
4	**Ingeniería de procesos, requisitos y análisis de sistemas**		X	X		X			
5	**Taller de proyectos informáticos I**	X	X	X	X	X		X	X
	SEXTO								
1	**Arquitectura y diseño de software**		X			X	X		
2	**Fundamentos de servicios en la nube**		X					X	
3	**Inteligencia de negocios y analítica de datos**		X	X		X			X
4	**Investigación de operaciones y simulación**	X					X		
5	**Taller de proyectos informáticos II**	X	X	X	X	X		X	X
	SÉPTIMO								
1	**Fundamentos de hackeo ético**	X						X	
2	**Inteligencia artificial**	X	X					X	
3	**Seguridad de la información, Calidad y pruebas de software**	X	X					X	
4	**Sistemas operativos**	X					X		
5	**Taller de proyectos informáticos III**	X	X	X	X	X		X	X

	Cursos x Competencias	Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.	Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.	Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.	Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.	Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	OCTAVO								
1	**Arquitectura de software avanzada, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad**	X	X	X	X	X		X	
2	**Procesos de Ciberseguridad**	X	X	X		X		X	
3	**Taller de proyectos de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad**	X	X	X	X	X		X	X
4	**Teoría y metodología de la investigación**	X	X	X	X	X		X	
5	**ELECTIVO**								
	NOVENO								
1	**Administración de proyectos informáticos tradicionales y ágiles**			X	X	X			X
2	**Desarrollo y Operaciones Informáticas con ciberseguridad (DEVOPS)**		X	X				X	X
3	**Taller de investigación en ingeniería I**		X	X	X	X		X	
4	**Taller de proyectos de calidad con inteligencia artificial y ciberseguridad**	X	X	X	X	X		X	X
5	**ELECTIVO**								
6	**ELECTIVO**								
	DÉCIMO								
1	**Auditoría informática y gobierno social en ciberseguridad**			X	X	X			X
2	**Gestión de la inteligencia artificial y ciberseguridad en la empresa**				X				X
3	**Taller de Gerencia de Proyectos con inteligencia artificial y ciberseguridad**	X	X	X	X	X		X	X
4	**Trabajo de investigación**		X	X	X	X		X	
5	**Deontología para la Ingeniería**		X		X			X	X
6	**ELECTIVO**								

CAPÍTULO 4: ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO

4.1. Áreas curriculares

Las áreas curriculares se deben revisar y validar con el comité directivo de la escuela de Ingeniería Informática para distribuir de la siguiente manera los créditos y asignaturas:

- Estudios Generales (35 créditos): Asignaturas de cultura general y propedéuticas de la carrera en dos líneas alternativas: Ciencias o Humanidades. Se programan en los tres primeros semestres académicos.
- Estudios Profesionales Básicos (28 créditos): Asignaturas que ofrecen los fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera de ingeniería.
- Estudios Profesionales de Especialidad (139 créditos): Asignaturas referidas a los procedimientos profesionales de la ingeniería informática.

Áreas Curriculares	CRÉDITOS
Estudios Generales	38
Estudios Profesionales Básicos	23
Estudios Profesionales de Especialidad	139
Estudios Complementarios	0
TOTAL	200

A continuación, se muestra los cuadros de las asignaturas correspondientes al Plan Curricular 2024-I y su asociación al área curricular a la que pertenece (EG: Estudios Generales, EPB: Estudios Profesionales Básicos, EPE: Estudios Profesionales de Especialidad.

ASIGNATURAS Y ÁREAS CURRICULARES

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
PRIMER SEMESTRE	1	Actividades Artísticas y Deportivas	1	X		
	2	Taller de Métodos del estudio Universitario	2	X		
	3	Taller de Argumentación Oral y Escrita	2	X		
	4	Matemáticas	3	X		
	5	Inglés I	2	X		
	6	Química	3	X		
	7	Introducción a la Ingeniería Informática	4			X
		Total	**17**	13	0	4

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
SEGUNDO SEMESTRE	1	Taller de interpretación y redacción de textos	2	X		
	2	Filosofía y Ética	3	X		
	3	Psicología General	2	X		
	4	Formación Histórica del Perú	2	X		
	5	Inglés II	2	X		
	6	Física I	4		X	
	7	Matemática I	3	X		
	8	Taller de desarrollo de software I	4			X
		Total	**22**	14	4	4

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
TERCER SEMESTRE	1	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2	X		
	2	Realidad Nacional	3	X		
	3	Globalización e Integración	3	X		
	4	Circuitos y Sistemas Digitales	5		X	
	5	Matemática II	4		X	
	6	Taller de desarrollo de software II	4			X
		Total	**21**	8	9	4

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
CUARTO SEMESTRE	1	Dibujo en ingeniería	2		X	
	2	Estructuras de datos y algorítmica para desarrollo de software	4			X
	3	Estadística y probabilidades	3		X	
	4	Fundamentos de redes informáticas de datos	3			X
	5	Matemática discreta	5		X	
	6	Taller de desarrollo de software III	4			X
		Total	**21**	0	10	11

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
QUINTO SEMESTRE	1	**Arquitectura de Redes Informáticas**	3			X
	2	**Fundamentos de bases de datos**	4			X
	3	**Gestión de sistemas de Planeamiento de recursos empresariales - ERP**	3			X
	4	**Ingeniería de procesos, requisitos y análisis de software**	5			X
	5	**Taller de proyectos informáticos I**	4			X
		Total	**19**			19

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
SEXTO SEMESTRE	1	**Arquitectura y diseño de software**	4			X
	2	**Fundamentos de servicios en la nube**	3			X
	3	**Inteligencia de negocios y analítica de datos**	4			X
	4	**Investigación de operaciones y simulación**	5			X
	5	**Taller de proyectos informáticos II**	4			X
		Total	**20**			20

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
SÉPTIMO SEMESTRE	1	**Fundamentos de Hackeo ético**	4			X
	2	**Inteligencia Artificial**	5			X
	3	**Seguridad de la información, Calidad y Pruebas de Software**	4			X
	4	**Sistemas Operativos**	4			X
	5	**Taller de proyectos informáticos III**	4			X
		Total	**21**			21

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
OCTAVO SEMESTRE	1	**Arquitectura de software avanzada en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad**	5			X
	2	**Procesos de ciberseguridad**	3			X
	3	**Taller de proyectos de Inteligencia Artificial y ciberseguridad**	4			X
	4	**Teoría y Metodología de la Investigación**	3	X		
	5	**ELECTIVO**	3			X
		Total	**18**	3		15

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
NOVENO SEMESTRE	1	**Administración de proyectos informáticos tradicionales y ágiles**	3			X
	2	**Desarrollo y operaciones con ciberseguridad (DevOps)**	4			X
	3	**Taller de Investigación en ingeniería I**	3			X
	4	**Taller de proyectos de Calidad con Inteligencia Artificial y ciberseguridad**	4			X
	5	**ELECTIVO**	3			X
	6	**ELECTIVO**	3			X
		Total	**20**			20

	Código	Descripción	Cred	EG	EPB	EPE
DÉCIMO SEMESTRE	1	Auditoría informática y gobierno social en seguridad	4			X
	2	Gestión de la Inteligencia artificial y ciberseguridad en la empresa	4			X
	3	Taller de Gerencia de proyectos con Inteligencia Artificial y ciberseguridad	4			X
	4	Trabajo de investigación	3			X
	5	Deontología para la ingeniería	3			X
	6	ELECTIVO	3			X
		Total	**21**			21

	N° Cursos	Semestres	Cred	EG	EPB	EPE
Total	59	10	200	38	23	139

4.2. Contenidos transversales

Los contenidos transversales se han desarrollado teniendo en cuenta, los ejes estratégicos de la Universidad Ricardo Palma, los cuales se han organizado en 3 dimensiones: Ética y valores, Investigación, y Desarrollo sostenible.

Dimensión: Ética y valores

Esta dimensión toma como base el Primer valor institucional de la Universidad Ricardo Palma: ÉTICA: "Nuestra conducta es honesta, justa y de respeto mutuo". El contenido transversal de este valor institucional se desarrolla en todas las asignaturas del Plan de estudios, los que se encuentran contemplados en los sistemas de evaluación tanto síncronos como asíncronos.

Dimensión: Investigación

Esta dimensión está alineada al eje estratégico "Investigación, desarrollo tecnológico e innovación", contenido en el Plan estratégico 2020-2024.

El contenido transversal del eje se desarrolla en la Facultad de Ingeniería en sus cinco programas profesionales por medio de 3 cursos que se incluyen en forma consecutiva en los tres últimos semestres de los Planes de estudio y que en el caso de Ingeniería Informática se muestran a continuación:

Ciclo	Asignatura
8vo	Teoría y Metodología de la Investigación
9no	Taller de Investigación en ingeniería I
10mo	Trabajo de investigación

Dimensión: Desarrollo sostenible

Dimensión alineada al eje estratégico "Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" contenido en el Plan estratégico 2020-2024.

El contenido transversal del eje se desarrolla en las asignaturas:

- Taller Vertical de Proyectos
- Administración de Proyectos Informáticos

Los contenidos de estas asignaturas integran la aplicación de conocimientos, y procedimientos de cursos previos, de tal forma que contribuye a la consolidaciónde la formación de las competencias y capacidades que precisan las personas para construir sociedades caracterizadas por la sostenibilidad de su desarrollo.

En estas asignaturas se proponen y desarrollan las cuatro competencias que la Unesco considera clave para afrontar este reto: análisis crítico, reflexión sistémica,toma de decisión colaborativa y sentido de responsabilidad hacia las generacionespresentes y futuras.

4.3. Plan de estudios

Duración de los estudios

El plan de estudios comprende 10 semestres académicos, cada uno de ellos de 17 semanas de duración: 14 semanas de dictado de clases y 03 semanas de evaluaciones.

Semestre	N° Asignaturas	Asignaturas Obligatorias	Asignaturas Electivas	N° Créditos	N° Horas
Primero	7	7	-	17	28
Segundo	8	8	-	22	34
Tercero	6	6	-	21	28
Cuarto	6	6	-	21	29
Quinto	5	5	-	19	27
Sexto	5	5	-	20	28
Séptimo	5	5	-	21	29
Octavo	5	4	1	18	25
Noveno	6	4	2	20	28
Décimo	6	5	1	21	28
TOTAL	**59**	**55**	**4**	**200**	**284**

Cuadro de distribución de asignaturas

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
PRIMER SEMESTRE	1	**Actividades Artísticas y Deportivas**	1	0	2	0	0	2	
	2	**Taller de Métodos del estudio Universitario**	2	0	4	0	0	4	
	3	**Taller de Argumentación Oral y Escrita**	2	0	4	0	0	4	
	4	**Matemáticas**	3	2	2	0	0	4	
	5	**Inglés I**	2	0	4	0	0	4	
	6	**Química**	3	1	2	2	0	5	
	7	**Introducción a la Ingeniería Informática**	4	3	0	0	2	5	
		Total	**17**	**6**	**18**	**2**	**2**	**28**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
SEGUNDO SEMESTRE	1	**Taller de interpretación y redacción de textos**	2	0	4	0	0	4	
	2	**Filosofía y Ética**	3	2	2	0	0	4	
	3	**Psicología General**	2	1	2	0	0	3	
	4	**Formación Histórica del Perú**	2	1	2	0	0	3	
	5	**Inglés II**	2	0	4	0	0	4	Inglés I
	6	**Física I**	4	2	2	2	0	6	
	7	**Matemática I**	3	2	2	0	0	4	Matemáticas
	8	**Taller de desarrollo de software I**	4	2	0	0	4	6	Introducción a la Ingeniería Informática
		Total	**22**	**10**	**18**	**2**	**4**	**34**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
TERCER SEMESTRE	1	**Recursos Naturales y Medio Ambiente**	2	1	2	0	0	3	
	2	**Realidad Nacional**	3	2	2	0	0	4	
	3	**Globalización e Integración**	3	2	2	0	0	4	
	4	**Circuitos y Sistemas Digitales**	5	4	0	2	0	6	Física I
	5	**Matemática II**	4	3	2	0	0	5	Matemática I
	6	**Taller de desarrollo de software II**	4	2	0	0	4	6	Taller de desarrollo de software I
		Total	**21**	**14**	**8**	**2**	**4**	**28**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
CUARTO SEMESTRE	1	**Dibujo en ingeniería**	2		2	2		4	
	2	**Estructuras de datos y algorítmica para desarrollo de software**	4	3		2		5	Taller de desarrollo de software II
	3	**Estadística y probabilidades**	3	2	2			4	Matemática II
	4	**Fundamentos de redes informáticas de datos**	3	2		2		4	Circuitos y sistemas Digitales
	5	**Matemática discreta**	5	4	2			6	Matemática II
	6	**Taller de desarrollo de software III**	4	2			4	6	Taller de desarrollo de software II
		Total	**21**	**13**	**6**	**6**	**4**	**29**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
QUINTO SEMESTRE	1	**Arquitectura de Redes Informáticas**	3	2		2		4	Fundamentos de redes informáticas de datos
	2	**Fundamentos de bases de datos**	4	3			2	5	Taller de desarrollo de software III
	3	**Gestión de sistemas de Planeamiento de recursos empresariales - ERP**	3	2			2	4	Estadística y probabilidades
	4	**Ingeniería de procesos, requisitos y análisis de software**	5	2	2	4	0	8	Taller de desarrollo de software II
	5	**Taller de proyectos informáticos I**	4	2			4	6	Taller de desarrollo de software III
		Total	**19**	**11**	**2**	**6**	**8**	**27**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
SEXTO SEMESTRE	1	**Arquitectura y diseño de software**	4	2		0	4	6	Ingeniería de procesos, requisitos y análisis de software
	2	**Fundamentos de servicios en la nube**	3	2		2		4	Arquitectura de Redes Informáticas
	3	**Inteligencia de negocios y analítica de datos**	4	3		2		5	Fundamentos de bases de datos
	4	**Investigación de operaciones y simulación**	5	3			4	7	Gestión de sistemas de Planeamiento de recursos empresariales - ERP
	5	**Taller de proyectos informáticos II**	4	2			4	6	Taller de proyectos informáticos I
		Total	**20**	**12**	**0**	**4**	**12**	**28**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
SÉPTIMO SEMESTRE	1	**Fundamentos de Hackeo ético**	4	2			4	6	Fundamentos de servicios en la nube
	2	**Inteligencia Artificial**	5	3		4		7	Estructura de Datos y Algorítmica para desarrollo de software
	3	**Seguridad de la información, Calidad y Pruebas de Software**	4	3			2	5	Arquitectura y Diseño de Software
	4	**Sistemas Operativos**	4	3		2		5	Fundamentos de Servicios en la Nube
	5	**Taller de proyectos informáticos III**	4	2			4	6	Taller de Proyectos Informáticos II
		Total	**21**	**13**	**0**	**6**	**10**	**29**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
OCTAVO SEMESTRE	1	**Arquitectura de software avanzada en datos, Inteligencia artificial y ciberseguridad**	5	3		4		7	Arquitectura y Diseño de Software
	2	**Procesos de ciberseguridad**	3	2		2		4	Seguridad de la información, Calidad y Pruebas de Software
	3	**Taller de proyectos de Inteligencia Artificial y ciberseguridad**	4	2			4	6	Taller de proyectos informáticos III
	4	**Teoría y Metodología de la Investigación**	3	2	2			4	Taller de proyectos Informáticos III
	5	**ELECTIVO**	3	2			2	4	
		Total	**18**	**11**	**2**	**6**	**6**	**25**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
NOVENO SEMESTRE	1	**Administración de proyectos informáticos tradicionales y ágiles**	3	2		2		4	Taller de proyectos informáticos III
	2	**Desarrollo y operaciones con ciberseguridad (DevOps)**	4	3		2		5	Arquitecturas de software avanzada en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad
	3	**Taller de Investigación en ingeniería I**	3	1			4	5	Teoría y Metodología de la Investigación
	4	**Taller de proyectos de Calidad con Inteligencia Artificial y ciberseguridad**	4	2			4	6	Taller de proyectos de Inteligencia Artificial y ciberseguridad
	5	**ELECTIVO**	3	2			2	4	
	6	**ELECTIVO**	3	2			2	4	
		Total	**20**	**12**	**0**	**4**	**12**	**28**	

	Código	Descripción	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito
DÉCIMO SEMESTRE	1	**Auditoría informática y gobierno social en seguridad**	4	3		2		5	Administración de proyectos informáticos tradicionales y ágiles
	2	**Gestión de la Inteligencia artificial y ciberseguridad en la empresa**	4	3		2		5	Arquitecturas de software avanzada en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad
	3	**Taller de Gerencia de proyectos con Inteligencia Artificial y ciberseguridad**	4	2			4	6	Taller de proyectos de Calidad con Inteligencia Artificial y ciberseguridad
	4	**Trabajo de investigación**	3	1			4	5	Taller de Investigación en ingeniería I
	5	**Deontología para la ingeniería**	3	3				3	179 créditos aprobados
	6	**ELECTIVO**	3	2			2	4	ELECTIVO
		Total	**21**	**14**	**0**	**4**	**10**	**28**	

	N° Cursos	Semestres	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs
Total	59	10	200	116	54	42	72	284

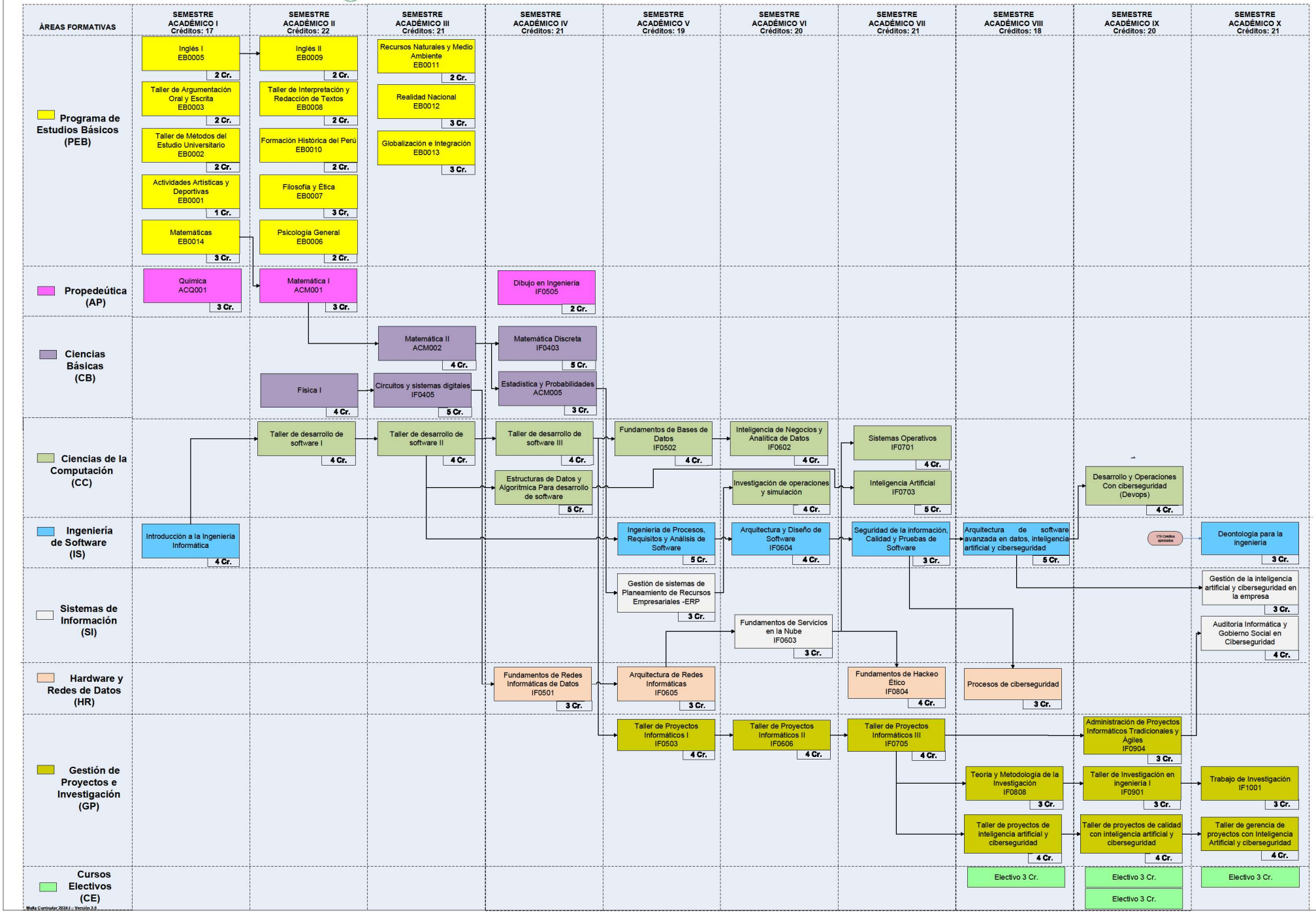
ASIGNATURAS ELECTIVAS

Asignaturas Electivas	Cred	Teor	Prac	Labo	Taller	Hrs	Requisito	Ciclo
Dirección de Tecnologías de la Información	3	2		2		4	Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos	8
Transformación Digital	3	2		2		4	Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos	8
Marketing Digital	3	2		2		4	Fundamentos de servicios en la nube	8
Gestión Financiera	3	2	2			4	Gestión de sistemas de planeamiento de recursos empresariales	8
Innovación en la Empresa	3	2		2		4	Inteligencia Artificial	9
Gamificación en la empresa y educación	3	2		2		4	Inteligencia Artificial	9
Internet de las cosas e industria 4.0	3	2		2		4	Arquitectura de servicios en la nube	9
Gerencia del Conocimiento	3	2	2			4	Gestión de sistemas de planeamiento de recursos empresariales	10
Redes neuronales y Aprendizaje automático	3	2		2		4	Inteligencia Artificial	10
Algoritmos en seguridad	3	2		2		4	Fundamentos de hackeo ético	10
Ingeniería de videojuegos	3	2		2		4	Inteligencia Artificial	10
Gestión de riesgos	3	2		2		4	Administración de proyectos informáticos tradicionales y ágiles	10

Créditos obligatorios	188
Créditos Electivos (mínimo)	12
Total de Créditos (mínimo)	200

4.3.1 Malla Curricular 2024-I

Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Informática Malla Curricular 2024-I



4.3.2 Sumillas

PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

El Taller de Actividades Artísticas y Deportivas es de carácter obligatorio y de naturaleza práctica, correspondiendo a la Formación General. Aporta a la competencia genérica del pensamiento crítico, creativo y de liderazgo compartido. Su propósito es ofrecer a los estudiantes los conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan descubrir, proponer y aplicar los principios del arte y el deporte mediante el ejercicio de las diferentes actividades artísticas y deportivas sensibilizando sus habilidades creativas, su libre expresión, su potencial humano y capacidad física.

Síntesis del contenido: (1) La percepción visual, (2) La inteligencia emocional, la resiliencia (3) La expresión creativa, (4) La interrelación social y la potencialidad física.

TALLER DE MÉTODOS DEL ESTUDIO UNIVERSITARIO

El Taller de Métodos de estudio universitario es de naturaleza práctica, es obligatorio y pertenece a la Formación General. Tributa al logro de las competencias genéricas de autoaprendizaje, investigación científica y tecnológica y comportamiento ético. Tiene como propósito que el alumno aplique técnicas de estudio y de trabajo intelectual, elabore y sustente oralmente investigaciones de tipo monográfico con resultado satisfactorio, poniendo en práctica una conducta ética, trabajo en equipo y responsable.

Síntesis del contenido: (1) La universidad y el estudio universitario. (2) Técnicas de estudio. (3) La investigación monográfica escrita. (4) La exposición Oral de la investigación monográfica.

TALLER DE ARGUMENTACIÓN ORAL Y ESCRITA

El Taller de Argumentación Oral y Escrita es de naturaleza exclusivamente práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta a la competencia genérica de la comunicación efectiva, así como del pensamiento crítico y creativo para dar respuesta a situaciones controversiales de su entorno local y nacional a través de la construcción de tesis válidas. Su propósito es desarrollar la competencia lingüística oral y escrita de los estudiantes, mediante la comprensión de textos.

Síntesis del contenido: (1) La comunicación y su importancia (2) Lectura puntuación, recursos de cohesión y coherencia y comunicación oral: el debate (3) Comunicación Lectora, tildación y comunicación oral: el debate. (4) Redacción de textos argumentativos y la comunicación oral: la exposición.

MATEMÁTICAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al terminar la asignatura el estudiante podrá emplear los instrumentos conceptuales fundamentales para la solución de problemas referentes a la Ingeniería, a fin de posibilitar el desarrollo de otras asignaturas que requieren de las matemáticas.

La asignatura abarca los siguientes temas: Números reales y Polinomios, Geometría Analítica (Plano Cartesiano, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola), Funciones (dominio, rango, operaciones, ecuaciones y gráficas), Matrices y Determinantes-Sistemas de ecuaciones lineales.

INGLÉS I

Es una asignatura de naturaleza práctica, de carácter obligatorio y perteneciente a la Formación General. Tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicación efectiva en nivel Elemental o Básico (A1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o MCERL), en idioma inglés, en las siguientes habilidades del lenguaje: (1) comprensión auditiva, (2) comprensión de lectura, (3) expresión oral y (4) expresión escrita.

QUÍMICA

Asignatura de naturaleza teórico-práctico, que aporta al logro de las competencias específicas de solución de problemas de ingeniería, comunicación y trabajo en equipo. La asignatura tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de explicar la periodicidad en las propiedades físicas y químicas de los elementos de la Tabla Periódica. De igual forma, explicar las características de elementos químicos y compuestos inorgánicos de interés, que fundamentan su aplicación en diferentes campos de la ingeniería. La asignatura se orienta además, a que los estudiantes sean capaces de resolver problemas estequiométricos, de equilibrio químico y de electroquímica básica, mediante cálculos teóricos y a través del trabajo experimental.

La asignatura abarca los siguientes temas: Materia y Estructura atómica. Tabla Periódica. Enlace Químico. Elementos Metálicos, no metálicos y sus aplicaciones en Ingeniería. Estequiometría. Estado Gaseoso. Estado Líquido. Equilibrio Químico. Electroquímica.

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INFORMÁTICA

Asignatura de teoría y práctica. Tiene como propósito capacitar al estudiante para integrarse a las áreas de aplicación de la ingeniería informática en el contexto nacional e internacional. Aporta a las competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Adquiere y aplica nuevos conocimientos.

Al finalizar el curso, el alumno conocerá y comprenderá los conceptos básicos de la Ingeniería Informática, relacionándolos con su aplicación a nivel empresarial mediante el desarrollo y aplicación de casos y proyectos.

Síntesis del contenido: (1) Tecnologías de la información. (2) Programación. (3) Ingeniería de software. (4) Redes y comunicaciones. (5) Sistemas de información. (6) Roles que desempeña el ingeniero informático.

SEGUNDO SEMESTRE

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS

El Taller de Interpretación y Redacción de Textos es una asignatura de naturaleza exclusivamente práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta a la competencia genérica de la comunicación eficaz, así como del pensamiento crítico y creativo. Su propósito es desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender, interpretar y construir la macroestructura de los textos científicos, académicos y literarios que lee relacionándolos con los

saberes previos. Finalmente, redactará una reseña de literatura asumiendo las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.

Síntesis del contenido: (1) Desarrollo de la capacidad de comprender, interpretar y construir la macroestructura de los textos científicos, académicos y literarios que lee relacionándolos con los saberes previos. (2) Redacción de una reseña de literatura asumiendo las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.

FILOSOFÍA Y ÉTICA

La asignatura es de naturaleza teórica-práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General Aporta a la competencia genérica Comportamiento ético y responsabilidad social. Fomenta la reflexión y el análisis de la naturaleza y el hombre en su comportamiento ético, fortaleciendo el crecimiento personal, moral y social para formar seres humanos competitivos. Aporta a la competencia genérica del desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Síntesis del contenido: (1) Surgimiento de la filosofía, su naturaleza y disciplinas. (2) Los problemas del conocimiento, así como el conocimiento científico y tecnológico. (3) El problema del hombre frente al comportamiento político y social. (4) Teorías éticas, sus enfoques y casos prácticos. (5) Análisis de los valores, la tolerancia y el sentido del otro, posibilitando un comportamiento moral con enfoque crítico frente a los problemas de la realidad.

PSICOLOGÍA GENERAL

La asignatura es de naturaleza teórica-práctica, de carácter obligatorio pertenece al área de Formación General. Aporta al logro de las competencias genéricas de comportamiento ético, el sentido crítico y creativo, así como el trabajo individual y en equipo, contribuyendo a la formación profesional. Su propósito es brindar la comprensión, análisis y aplicación del conocimiento psicológico para alcanzar un mejor entendimiento del comportamiento humano.

Síntesis del contenido: (1) La psicología como ciencia. (2) Las bases biológicas y evolutivas del comportamiento. (3) La inteligencia, la motivación, la emoción y el estrés. (4) Análisis de la influencia que ejerce al medio ambiente social y cultural.

FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ

Es una asignatura de naturaleza teórica-práctica, pertenece a la Formación General y humanística, siendo de carácter obligatorio. Contribuye y se compromete en el fortalecimiento de las competencias genéricas de sentido crítico y creativo, comportamiento ético, preservación de su medio sociocultural-ambiental y gestión del aprendizaje con autonomía para beneficio de la formación personal y profesional. Tiene como propósito comprender y reflexionar los principales aspectos del proceso histórico peruano, manifestados en las civilizaciones autóctonas, la construcción del espacio peruano, la evolución económica, los movimientos sociales, la organización política e institucional y, finalmente, la comprensión de los diversos rasgos culturales nacionales. análisis, perspectiva y comprensión histórica.

Síntesis del contenido: (1) Las civilizaciones autóctonas. (2) La construcción del espacio peruano. (3) La evolución económica. (4) Los movimientos sociales. (5) La organización política e institucional. (6) La comprensión de los diversos rasgos culturales nacionales.

INGLÉS II

Es una asignatura de naturaleza práctica, de carácter obligatorio y perteneciente a la Formación General. Tiene como objetivo alcanzar la competencia especifica comunicación efectiva en nivel Elemental o Básico (A1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o MCERL), en idioma inglés.

Síntesis del contenido: (1) Comprensión auditiva. (2) Comprensión de lectura. (3) Expresión oral. (4) Expresión escrita.

FÍSICA I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación. El estudiante al terminar la asignatura podrá resolver problemas aplicando las leyes y los principios fundamentales de la mecánica y cuerpos rígidos en su especialidad.

La asignatura abarca los siguientes temas: Vectores, Estática, Cinemática de una Partícula, Dinámica de una Partícula, Trabajo y Energía, Dinámica de un Sistema de Partículas y Movimiento de Cuerpos Rígidos.

MATEMÁTICA I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al terminar la asignatura el estudiante podrá emplear los instrumentos conceptuales fundamentales para la solución de problemas referentes a elementos de cálculos de ingeniería aplicando conceptos de límites, funciones, cálculos diferenciales, cálculo de áreas y volúmenes.

La asignatura abarca los siguientes temas: Límite y continuidad de funciones reales, la derivada de una función real y sus aplicaciones, la integral indefinida, métodos de integración, la integral definida y sus aplicaciones, integrales impropias, áreas, volúmenes, superficies y coordenadas polares.

TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE I

Asignatura de teoría y taller. Tiene como propósito capacitar al estudiante para la resolución de problemas medianamente complejos a través de programas de computadora. Aporta a las competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Aplica el diseño en ingeniería, Adquiere y aplica nuevos conocimientos.

Al término del curso el estudiante conocerá comprenderá y aplicará los conceptos básicos de Programación orientada a objetos y resolverá problemas de programación medianamente complejos, planteando casos y desarrollando un proyecto que los involucre.

Síntesis del contenido: (1) POO: clasificación y encapsulamiento. (2) Herencia y polimorfismo. (3) Interfaces. (4) Arreglos de objetos y de otros tipos. (5) Excepciones. (6) Archivos secuenciales. (7) Proyecto de aplicación.

TERCER SEMESTRE

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

La asignatura es de naturaleza teórica-práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta al logro de las competencias genéricas de responsabilidad social, sin dejar de lado su contribución al desarrollo de un comportamiento ético, pensamiento crítico y creativo; así como sentar la base para la investigación científica y tecnológica y la capacidad de autoaprendizaje. Busca que el estudiante tenga una comprensión actualizada e integrada de la problemática ambiental local, nacional y mundial y que los problemas ambientales no son unilaterales, ni parciales, sino multilaterales e integrados, en los que interactúan tanto aspectos físicos y bióticos, como económicos, sociales, culturales, políticos, históricos y psíquicos o conductuales. Esto permite que el estudiante se motive a contribuir y resolver la problemática como ciudadano y profesional.

Síntesis del contenido: (1) Principios de ecología. (2) Recursos naturales. (3) Problemas ambientales. (4) Desarrollo sostenible.

REALIDAD NACIONAL

Asignatura de teoría y práctica. Tiene como propósito fortalecer las competencias genéricas de comportamiento ético, responsabilidad social y desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Fomenta la reflexión y el análisis de la sociedad y su relación con la naturaleza. Desarrolla competencias sistémicas de toma de decisiones que permitan la preservación del medio sociocultural y ambiental. Propone un acercamiento a los problemas sociales más relevantes del Perú contemporáneo, con una visión integral, analizando los aspectos referidos al impacto de la globalización, en el campo de lo ecológico, poblacional, económico, social, político y cultural, enfatizando en los aspectos determinantes del cambio y el desarrollo nacional e internacional.

Síntesis de contenido: (1) Conceptos fundamentales para comprender la realidad nacional. (2) Territorio, población y economía. (3) Sociedad y cultura. (4) Estado y política. (5) Globalización: el Perú en el mundo.

GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Es una asignatura de carácter obligatorio y de naturaleza teórica-práctica, pertenece a la Formación General y al Departamento de Humanidades. Aporta el logro de las competencias genéricas de comportamiento crítico y creativo, de responsabilidad social, así como del trabajo individual y en equipo, contribuyendo a la formación profesional. Su propósito es brindar la compresión y valoración de la sociedad a partir de los procesos históricos de Globalización e Integración.

Síntesis del contenido: (1) El proceso de formación y consolidación de la globalización desde el nacimiento del capitalismo hasta nuestros días. (2) Etapas globalizadoras en el espacio. (3) Tendencias actuales de investigación. (4) Análisis de la integración como producto de distintos movimientos políticos, económicos, sociales y culturales que nacieron en el mundo contemporáneo.

CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES

Asignatura de teoría y taller. Tiene como propósito proporcionar al estudiante el conocimiento y manejo de los conceptos de la tecnología digital como soporte del hardware de equipos electrónicos computarizados, de los fundamentos teóricos y prácticos de los circuitos y sistemas digitales y de las herramientas en las que está basado el funcionamiento de todo sistema

computarizado moderno.

Aporta a las competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Experimentación, Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales, Se desenvuelve eficazmente en un equipo, Adquiere y aplica nuevos conocimientos.

Síntesis del contenido: (1) Dispositivos y componentes, electrónica digital, tecnologías de fabricación de los circuitos integrados, circuitos lógicos. (2) Análisis y diseño de circuitos combinacionales. (3) Análisis y diseño de circuitos y sistemas secuenciales, temporizadores. (4) Memorias, clasificación, C.I. de los tipos de memorias. (5) El microcomputador como sistema.

MATEMÁTICA II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

El estudiante al finalizar la asignatura identificará y aplicará los diferentes elementos de cálculo matemático para solucionar problemas, utilizando el cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables para resolver una gran variedad de problemas que afianzarán el estudio de asignaturas superiores de su especialidad.

La asignatura abarca los siguientes temas: Funciones multivariables. Integrales múltiples. Integrales de línea, Integrales de superficie, teorema de Gauss y teorema de Stokes.

TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE II

Asignatura de teoría y taller. Tiene como propósito capacitar al estudiante para la resolución de problemas complejos mediante programas de computadora. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Aplica el diseño de ingeniería, Aprendizaje autónomo.

Al finalizar el curso el estudiante conocerá, comprenderá y aplicará los conceptos básicos de la programación y de estructuras de datos simples, manejo de formas o pantallas de los programas, y en el manejo de archivos de almacenamiento, desarrollando un proyecto final que involucre todos los conceptos estudiados.

Síntesis del contenido: (1) Eventos y GUI. (2) Iteraciones y recursividad. (3) Uso de colecciones: listas, tablas de dispersión y conjuntos. (4) Archivos de acceso aleatorio. (5) Serialización y deserialización. (6) Multimedia: sonido, imágenes y animación. (7) Proyecto de aplicación

CUARTO SEMESTRE

DIBUJO EN INGENIERÍA

La asignatura es de carácter práctico y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación y aprendizaje permanente.

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de comprender el carácter bidimensional y tridimensional de los elementos empleados en Ingeniería, así como representar la realidad a escala considerando las Normas y Reglamentos específicos.

Los temas que la asignatura aborda son: Nociones generales de construcciones geométricas, cortes, proyecciones y dimensionado, manejo de representaciones de la realidad a escala, y aplicaciones generales de dibujo empleando diferentes programas por computadora.

ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORÍTMICA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE

Asignatura de teoría y laboratorio. Tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos y habilidades para la resolución de problemas complejos mediante programas de computador utilizando eficazmente estructuras de datos y algoritmos. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Aplica el diseño de ingeniería, Trabajo en equipo, Adquiere y aplica nuevos conocimientos.

Al finalizar el curso el estudiante aplicará técnicas de resolución de problemas, desarrollo y uso de algoritmos computacionales y la aplicación de estructuras de datos principales, asimismo, desarrollará un proyecto final, donde se apliquen estas habilidades.

Síntesis del contenido: (1) Análisis de algoritmos y abstracción de datos. (2) Resolución de problemas y recursividad. (3) Listas, pilas y colas. (4) Tablas de dispersión de tipo abierta. (5) Conjuntos. (6) Resolución de problemas sobre árboles binarios y sobre árboles n-arios. (7) Proyecto de aplicación.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al finalizar la asignatura el estudiante tendrá el conocimiento del marco conceptual y práctico que le permitirá aplicar en la resolución de problemas una metodología de tratamiento y análisis estadístico de los datos desde su recolección, procesamiento, presentación, obtención de conclusiones y algunas generalizaciones e interpretaciones de resultados, relacionados con aplicaciones e investigaciones en Ingeniería.

La asignatura abarca los siguientes temas: estadística descriptiva, probabilidades y variables aleatorias, inferencia estadística, análisis de correlación y regresión.

FUNDAMENTOS DE REDES INFORMÁTICAS DE DATOS

Asignatura de teoría y práctica. Su propósito es brindar al estudiante conocimientos introductorios a las redes de datos, métodos de comunicaciones, tipos de protocolos. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, aprendizaje autónomo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá, comprenderá y diseñará redes de comunicación de datos simples.

Síntesis del contenido: (1) Conceptos de arquitectura de redes y protocolos, con el modelo de referencia OSI y las arquitecturas TCP/IP. (2) Análisis de protocolos en los niveles de aplicación, presentación y sesión como: FTP, SMTP, DNS, TELNET y otros, los niveles de transporte, de red y de acceso a red como: TCP, UDP, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, PPP, SLIP. (3) Análisis de configuraciones de los dispositivos de interconexión usados en los diferentes niveles de una estructura de red de telecomunicaciones como Router, Switch, Bridge, Hub. (4) Aplicaciones en redes LAN.

MATEMÁTICA DISCRETA

Asignatura de teoría y laboratorio. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante una base de conocimientos de matemática discreta, la cual le permita manejar mejor la información y encontrar más eficazmente la solución a los problemas que han de resolverse mediante programas de computadora. Aporta a las competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería

Informática. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de utilizar y resolver problemas utilizando los principios de la matemática discreta para el desarrollo e implementación de programas y algoritmos computacionales.

Síntesis del contenido: (1) Teoría de Números, aritmética entera y modular. (2) Matriz, operaciones básicas y propiedades, matriz booleana. (3) Circuitos combinatorios. (4) Recurrencia homogénea y no homogénea, funciones de estabilidad. (5) Relaciones, dígrafos, grafos. Árboles. Grupo, semigrupo. (6) Máquina de estado finito. (7) Proyecto de aplicación.

TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE III

Asignatura de teoría y taller. Tiene como propósito capacitar al estudiante para la creación de programas de computadora a nivel empresarial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en Ingeniería Informática, Aplica el diseño de ingeniería, Trabajo en equipo, Aprendizaje Autónomo. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá los conceptos básicos de bases de datos, realizará la programación de páginas y aplicaciones web y pantallas de aplicaciones móviles, la utilización de servicios, desarrollando un proyecto final que involucre todos los conceptos estudiados.

Síntesis del contenido: (1) Construcción y manipulación básica de bases de datos relacionales. (2) Aplicaciones cliente-servidor con la arquitectura MVC. (3) Aplicaciones Web (4) Servicios Web. (5) Aplicaciones Web móviles. (6) Proyecto de aplicación.

QUINTO SEMESTRE

ARQUITECTURA DE REDES INFORMÁTICAS

Asignatura de teoría y taller. Su propósito es brindar al estudiante conocimientos avanzados en redes LAN y WAN, tecnologías más comunes de comunicaciones y sus beneficios. Soluciones de red avanzadas y configuraciones de seguridad recomendadas. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, Aprendizaje continuo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá comprenderá y aplicará los conceptos y herramientas para el diseño e implementación de redes locales o anchas para la comunicación de datos.

Síntesis de contenido: (1) Diseñar, efectuar el análisis de tráfico y configuración de una red de datos empleando esquema de direccionamiento IP-Subneting, direccionamiento IP avanzado VLSM (Máscara de Subred de longitud variable) y CIDR. (2) Análisis y configuración de los dispositivos de interconexión usados en redes de datos: Router, Switch, Hub's, Access Points. (3) Tablas de envío o conmutación en un Switch y Tablas de enrutamiento estático y dinámico en un Router. (4) Redes inalámbricas. Diseño, implementación y seguridad.

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Asignatura de teoría y práctica. Introduce al alumno en la configuración básica y operación de repositorios de datos con manejadores de bases de datos relacionales y no relacionales. Introduce al alumno en el uso del lenguaje estructurado de consulta (SQL) para la creación de tablas, vistas, índices, filtros y consultas. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería informática, Diseño en ingeniería informática.

Al finalizar el curso el estudiante conocerá, comprenderá y aplicará los conceptos fundamentales de las bases de datos, su diseño, construcción y explotación para la construcción de sistemas de información.

Síntesis del contenido: (1) Fundamentos de bases de datos. (2) Modelos de datos: modelo entidad-relación, modelo relacional, álgebra relacional, vistas. (3) Bases de datos relacionales: normalización, disparadores, procedimientos almacenados. (4) Índices. (5) Transacciones. (6) Proyecto de aplicación.

GESTIÓN DE SISTEMAS DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS EMPRESARIALES - ERP

Asignatura de teoría y práctica. Tiene como propósito proporcionar al estudiante el conocimiento y gestión de los ERP. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Responsabilidad, Trabajo en equipo, Aprendizaje continuo, Gestión en ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante conocerá, comprenderá y aplicará los conceptos y la terminología empresarial que le permitan realizar un adecuado diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas que integren las áreas del negocio, con base a un software de planeamiento de recursos empresariales ERP.

Síntesis del contenido: (1) El lenguaje contable como lenguaje de los negocios. (2) Sistemas de costos y presupuestos. (3) Sistemas de facturación. (4) Sistemas logísticos (6) Sistemas de administración de recursos empresariales ERP (7) Personalización y adaptación d los ERP.

INGENIERÍA DE PROCESOS, REQUISITOS Y ANÁLISIS DE SOFTWARE

Asignatura de teoría y práctica. Cubre los aspectos de organización y procesos de la empresa y su modelamiento. La gestión de los requisitos del software y el Análisis de sistemas. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, Comunicaciones, Trabajo en equipo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá, comprenderá y aplicará los conceptos y prácticas de la ingeniería de procesos de negocio, la ingeniería de requisitos del software y será capaz de elaborar un modelo se Análisis del sistema.

Síntesis del contenido: (1) El proceso administrativo. El enfoque basado en procesos, estructura organizacional por procesos. (2) Modelado de procesos. BPMN. (3) La ingeniería de los requisitos del software y sus procesos. (4) El Análisis de Sistemas (5) Generación del modelo de análisis.

TALLER DE PROYECTOS INFORMÁTICOS I

Asignatura de taller. Su propósito es proporcionar habilidades que permiten integración de áreas de conocimiento que componen la ingeniería informática utilizando todas las técnicas y herramientas apropiadas. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería informática, Diseño en ingeniería informática, Comunicaciones, Trabajo en equipo, Responsabilidad profesional, Adquiere nuevos conocimientos, Gestión de proyectos en ingeniería. Al finalizar el curso, el estudiante se desempeñará exitosamente en el desarrollo de un proyecto de grupal, interactuando desde distintos roles como: programador y documentador de aplicaciones.

Síntesis del contenido: (1) Modelo de Negocio, Diseño de entrevistas, benchmarking de productos de software, Glosario de términos y Diseño de prototipos. (2) Refinamiento de prototipos, especificación de casos de uso, codificación en ambiente de desarrollo, realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso, realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Despliegue en ambiente productivo. Confección de manuales de usuario.

SEXTO SEMESTRE

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SOFTWARE

Asignatura teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar capacidades en las técnicas modernas de diseño de software, a alto y bajo nivel, con lo cual se puede construir un producto de software satisfactorio y eficiente. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, Trabajo en equipo, Experimentación. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de definir, justificar, implementar y evaluar una arquitectura de software para un problema en el mundo empresarial. Esto significa, identificar los elementos del mundo de la solución, los componentes de software, sus propiedades visibles externamente y las relaciones entre ellos, para estructurar y organizar el proceso de desarrollo de software

Síntesis del contenido: (1) Diseño de alto nivel-arquitectura de software. (2) Especificación de la arquitectura-vistas arquitectónicas. (3) Patrones de Arquitectura. (4) Diseño detallado. (5) Elaboración del modelo de diseño: modelo lógico, modelo de implementación, el modelo de despliegue y modelo de procesos. (6) Patrones de diseño.

FUNDAMENTOS DE SERVICIOS EN LA NUBE

Asignatura teórico-práctica. Introduce al alumno en la gestión de servicios en nubes públicas. Aprenderán los conceptos clave de diseño de servicios en proveedores y sus diferencias, para poder configurar soluciones a pedido sobre recursos virtuales. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, Aprendizaje continuo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá comprenderá y aplicará los conceptos, análisis, mejores prácticas y herramientas para los servicios en la nube.

Síntesis de contenido: (1) Introducción y conceptos de Computación en la nube. (2) Modelos de Computación en la nube, proveedores y escenarios. (3) Implementación de Computación en la nube (4) Adopción exitosa de servicios en la nube.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALÍTICA DE DATOS

Asignatura teórico-práctica. Permite al alumno aprender a manejar datos masivos, automatizar procesos e interactuar con volúmenes de información mayores, tal como la tecnología hoy en día lo requiere. Utilización de herramientas de bigdata, datawarehouse, lagunas de datos, entre otros conceptos específicos para este rubro. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería informática, Comunicaciones, Trabajo en equipo, Gestión en ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante conocerá comprenderá y aplicará los conceptos y herramientas para la captura, curetaje, almacenamiento y explotación de los datos de la empresa.

Síntesis del contenido: (1) El entorno de la inteligencia de negocios y su importancia. (2) El Datawarehouse como un sistema estratégico de Información. (3) Datawarehouse y Modelos (4) Metodología y herramientas para la construcción de un Datawarehouse. (4) Visualización y Reporte de la Información. (5) Análisis multidimensional. Implementación de soluciones OLAP. (6) Indicadores Estratégicos de Control de Gestión y Tableros de Control

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN

Asignatura teórico-práctica. Tiene como propósito brindar los conceptos fundamentales de la investigación operativa, la simulación de sistemas y su aplicación en el mundo real. Aporta al

logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en ingeniería, Experimentación. Al finalizar el curso el estudiante podrá realizar modelamiento, análisis e implementación de sistemas para el soporte de decisiones basados en un motor de optimización, desarrollar en el estudiante las capacidades de modelamiento y análisis de problemas del entorno empresarial usando criterios cuantitativos y su implementación usando lenguajes de programación. Conocerá y usará las técnicas numéricas utilizadas para imitar o simular el funcionamiento de diferentes sistemas. Analizar y realizar modelos mediante relaciones matemáticas o relaciones lógicas para comprender y prever el comportamiento del sistema real.

Síntesis del contenido: (1) Introducción a la programación lineal, métodos de solución de problemas de programación lineal, Análisis de sensibilidad e interpretación del valor dual. (2) Método simplex, método simplex de las dos fases, programación entera, método de solución de ramificar y acotar. (3) Optimización en redes y grafos. Problemas de flujo. Rutas. (4) Simulación continua y discreta. (5) Conceptos y generación de números aleatorios. Métodos de generación de variables aleatorias. (6) Modelamiento de sistemas. Validación de modelos.

TALLER DE PROYECTOS INFORMÁTICOS II

Asignatura teórico-práctica. Tiene como propósito proporcionar al estudiante habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la ingeniería de software para resolver problemas de ingeniería informática presentados en una empresa, usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas. En el curso el estudiante es integrado a un grupo de trabajo formado por alumnos de diferentes semestres, con el objetivo de construir un sistema computacional, ocupando el rol o puesto de analista-programador junior.

Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería informática, Diseño en ingeniería informática, Comunicaciones, Trabajo en equipo, Responsabilidad profesional, Adquiere nuevos conocimientos, Gestión de proyectos en ingeniería

Al finalizar el curso, el estudiante se desempeñará exitosamente en el desarrollo de un proyecto de grupal, interactuando desde distintos roles como: analista-programador de aplicaciones.

Síntesis del contenido: (1) Modelo de negocio, captación, análisis y documentación de los requisitos del sistema, elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso.

SÉPTIMO SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE HACKEO ÉTICO

Asignatura teórico-practica en modalidad presencial y semi-presencial. El propósito del curso es instruir al estudiante en los conceptos más relevantes que deben ser consideración en el hackeo ético como parte del cuerpo de conocimiento que debe dominar todo profesional para su proceso de toma de decisión empresarial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en ingeniería, aprendizaje autónomo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá entenderá y aplicará el hackeo ético, rastreo de huellas y reconocimiento, escaneo de redes, amenazas de malware, sniffing y técnicas de ingeniería social.

Síntesis de contenido: (1) Introducción al hackeo ético. (2) Configuración de un laboratorio de hacking. (3) Pruebas de intrusión. (4) Seguridad en la red. (5) Vulnerabilidades y protección.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura teórico-práctica. Tiene como propósito capacitar al estudiante para la creación de programas de computadora complejos los cuales simulan la inteligencia humana. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en ingeniería informática, Diseño en ingeniería, Aprendizaje autónomo. Al finalizar el curso el estudiante conocerá y comprenderá conocimientos básicos sobre sistemas y agentes inteligentes, formalización de conocimiento y razonamiento con y sin incertidumbre, y técnicas de aprendizaje automático y sus aplicaciones prácticas.

Síntesis del contenido: (1) Fundamentos de Inteligencia Artificial. (2) Resolución de problemas. problema. (3) Agentes inteligentes. (5) Búsquedas y heurística (6) Aprendizaje de máquina (7) Aprendizaje profundo (8) Proyecto de aplicación.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Curso de naturaleza Teórico-Práctica. Aporta a las competencias de Resolución de problemas, Diseño en ingeniería, Aprendizaje autónomo. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar, diseñar, ejecutar y reportar las pruebas del producto de software usando los métodos y técnicas más avanzadas en el estado del arte. Asimismo, desarrolla las capacidades para seleccionar y aplicar los marcos y esquemas de calidad para el software.

Síntesis del contenido: (1) Introducción y conceptos de Calidad. (2) Las normas nacionales e internacionales de calidad. Frameworks de calidad. (3) Fundamentos de pruebas de software. (4) Planes de calidad y de pruebas. (5) Introducción a la ciberseguridad. (6) Marcos de referencia de seguridad: NIST CSF, ISO/IEC 27002, OCTAVE Allegro e ISA 62443. (7) Selección y aplicación de Marcos de trabajo de seguridad.

SISTEMAS OPERATIVOS

Asignatura teórico-práctica. Tiene como propósito brindar los conocimientos fundamentales de los sistemas operativos, incluyendo su diseño y estructura. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas en ingeniería informática, Experimentación. Al finalizar el curso el estudiante conocerá y comprenderá los conceptos fundamentales de los sistemas operativos y los principales sistemas operativos actuales.

Síntesis del contenido: (1) Conceptos introductorios. (2) Procesos e hilos. (3) Planificación de la CPU. (4) Sincronización. (5) Bloqueos. (6) Memoria real y memoria virtual. (7) Almacenamiento masivo. (8) Proyecto de aplicación.

TALLER DE PROYECTOS INFORMÁTICOS III

Asignatura de Teoría y Taller. Tiene como propósito capacitar al estudiante para la creación de programas basados en inteligencia artificial los cuales simulan la inteligencia humana. Se busca que el estudiante adquiera unos conocimientos avanzados sobre sistemas y agentes inteligentes, formalización de conocimiento y razonamiento con y sin incertidumbre, y técnicas de aprendizaje automático y sus aplicaciones prácticas. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería informática, Diseño en ingeniería informática, Comunicaciones, Trabajo en equipo, Responsabilidad profesional, Aprendizaje autónomo, Gestión de proyectos en ingeniería. Al finalizar el curso, el estudiante se desempeñará exitosamente en el desarrollo de un proyecto de grupal, interactuando desde distintos roles como: analista y diseñador de aplicaciones.

Síntesis del contenido: (1) Modelo de negocio, captación, análisis y documentación de los

requisitos del sistema, elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso.

OCTAVO SEMESTRE

ARQUITECTURA DE SOFTWARE AVANZADA EN DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de comprender, evaluar y seleccionar los elementos arquitectónicos y la arquitectura más adecuada para garantizar la captura y persistencia de los datos de la empresa necesarios para realizar el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, incorporará los elementos de seguridad de la información a todo nivel. Documentará las arquitecturas de los sistemas.

Síntesis de contenido: (1) Arquitecturas de software para sistemas distribuidos, microservicios y en la nube (2) Patrones arquitectónicos de la Nube, Microservicios, Aplicaciones reactivas. (3) Captura y persistencia de datos para Deep Learning. (4) Implementación de la Inteligencia Artificial en las aplicaciones. (5) Implementación de la ciberseguridad en las aplicaciones en la nube.

PROCESOS DE CIBERSEGURIDAD

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comprender y ejecutar los procesos de la ciberseguridad: Identificar, Proteger, Detectar Responder y Recuperar la información de los sistemas de la empresa.

Síntesis de contenido: (1) Frameworks de seguridad para protección de la información. (2) Procesos de Identificación. (3) Procesos de Protección de la información. (4) Procesos de detección de ataques e intrusiones (5) Procesos de Respuesta ante incidentes. (6) Recuperación de la información.

TALLER DE PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD

Asignatura de Teoría y Taller que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar el curso, el estudiante poseerá habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la ingeniería de software para resolver problemas de ingeniería informática en una empresa, usando inteligencia artificial y las técnicas, métodos y herramientas apropiadas, con los niveles de seguridad apropiados.

Síntesis de contenido: (1) Modelo de negocio, captación, análisis y documentación de los requisitos del sistema, elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del

modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso.

TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar la asignatura, el estudiante está capacitado en conocer los fundamentos de la Metodología de Investigación Científica con el desarrollo de un anteproyecto de investigación en el área de la Ingeniería, con énfasis en datos cuantitativos, así como investigaciones aplicadas causales y experimentales.

La asignatura abarca los siguientes temas: La investigación científica en el ámbito de la ingeniería. El proyecto de investigación. El planteamiento del problema de investigación, objetivos, justificación. El Marco teórico. La búsqueda bibliográfica y manejos de bases de datos de investigación, Las variables. El diseño de la investigación. Recomendaciones de redacción del anteproyecto de investigación, manejo de las normas y estándares internacionales.

NOVENO SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS TRADICIONALES Y ÁGILES

Asignatura de teoría y laboratorio en modalidad presencial y semi-presencial. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para gestionar proyectos informáticos, principalmente proyectos de software siguiendo las buenas prácticas de los procesos de inicio, planificación, ejecución, control y cierre dentro del marco de la guía del cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) y enfoques ágiles como SCRUM. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en equipo, Gestión en ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de formular, iniciar, planificar, ejecutar, controlar y finalizar un proyecto informático con éxito.

Síntesis de contenido: (1) Fundamentos de la gestión de proyectos. (2) Ciclo de vida de los proyectos informáticos. (3) Metodologías tradicionales y ágiles. (4) Planificación de proyectos. (5) Ejecución, control y cierre del proyecto.

DESARROLLO Y OPERACIONES CON CIBERSEGURIDAD (DEVOPS)

Asignatura de teoría y laboratorio en modalidad presencial y semi-presencial. La metodología DevOps proporciona una visión completa de todo el proceso de desarrollo de software y permite el aprovisionamiento y la implementación continua de nuevo software con énfasis en la seguridad. DevOps es un marco de trabajo y una filosofía en constante evolución que promueve un mejor desarrollo de aplicaciones en menos tiempo y la rápida publicación de nuevas o revisadas funciones de software o productos para los clientes. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería, Comunicación, Aprendizaje continuo, Gestión en ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante conoce, comprende y aplica los principios, prácticas y herramientas para una integración / entrega continua (CI/CD) del software con énfasis en la ciberseguridad

Síntesis de contenido: (1) Fundamentos de DevOps. (2) La ciberseguridad en DevOps. (3) La entrega continua y la integración continua (CI/CD). (4) Herramientas, plataformas y procedimientos DevOps. (5) La Post entrega y verificación. (6) Infraestructura como código. (IaaC)

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA I

Asignatura de taller en modalidad presencial y semi-presencial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar el curso, el estudiante ampliará su la habilidad de investigación científico-tecnológica a un nivel inicial y comience su trabajo de investigación aplicada, el cual será culminado en el curso "Taller de Investigación II".

Síntesis del contenido: (1) Redacción de las líneas de investigación y tema de tesis. (2) Marco teórico y estado del arte. (3) Conclusiones y recomendaciones. Verificación del uso de fuentes y referencias actualizadas y útiles en la investigación en el campo de ingeniería informática, la redacción de la solución del problema y el diseño de una solución al problema que origina el tema de tesis. (4) Valoración de la rigurosidad del método científico y tecnológico aplicado a la solución de problemas.

TALLER DE PROYECTOS DE CALIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD

Asignatura de taller en modalidad presencial y semi-presencial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño en ingeniería, Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en equipo, Experimentación, Aprendizaje continuo. Al finalizar el curso, el estudiante poseerá habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la ingeniería de software para resolver problemas de ingeniería informática en una empresa, usando inteligencia artificial y las técnicas, métodos y herramientas apropiadas. Gestión de servicios en nubes públicas. Experimentar con configuraciones avanzadas de seguridad y performance para habilitar servicios específicos demandados por las empresas en el medio. Desarrollar el rol de Aseguramiento de la calidad en un proyecto.

Síntesis de contenido: (1) Modelo de negocio, captación, análisis y documentación de los requisitos del sistema, elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso. (5) Uso de los servicios de Amazon Web Services, Azure y Google Cloud. (6) Arquitectura de redes híbridas (7) Gestión de los servicios en la nube. (8) DevOps y seguridad.

DÉCIMO SEMESTRE

AUDITORÍA INFORMÁTICA Y GOBIERNO SOCIAL EN CIBERSEGURIDAD

Asignatura de teoría en modalidad presencial y semi-presencial. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para diseñar y realizar auditorías de seguridad. COBIT

es el modelo de control de gobierno TI. El curso se orientará en relación con la integración de los resultados financieros o de auditoría operacional y servicios de seguridad. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en equipo. Gestión.

Al finalizar el curso el estudiante estará preparado para interactuar dentro de una gerencia de Control y auditoria en el marco de la auditoria de Sistemas y la Seguridad. Podrá comprender el enfoque auditor sobre los procesos informáticos de las organizaciones. Podrá comprender el enfoque auditor sobre los procesos informáticos de las organizaciones.

Síntesis de contenido: (1) Definiciones de auditoria gubernamental, auditoría de sistemas y auditoria de ciberseguridad. (2) Marcos y herramientas para labores de auditoría. (3) Fundamentos para una planificación de auditoría de sistemas y ciberseguridad. (4) planificación y ejecución de una labor de auditoría de sistemas y ciberseguridad. (5) Informes de auditoría. (6) Implementación de un modelo de Auditoría de Sistemas y Seguridad.

GESTIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA

Asignatura de teoría en modalidad presencial y semi-presencial. Tiene por propósito enseñar a los alumnos evaluación, identificación y diagnóstico de los principales riesgos de ciberseguridad en la empresa, incluyendo propuestas de solución. Técnicas para identificar y mitigar tempranamente riesgos de ciberseguridad en proyectos e iniciativas de negocio. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Profesionalismo, Gestión. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de realizar la planificación estratégica a futuro, permitiéndole mejorar los procesos de TI, la estructura informática, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa, teniendo en cuenta los avances y oportunidades de la Inteligencia Artificial. Generar un marco normativo interno formalmente documentado (políticas, procedimientos, normas y estándares) para la administración del riesgo de ciberseguridad.

Síntesis de contenido: (1) El plan estratégico de los sistemas de información. (2) La gerencia Informática. (3) La estrategia de Inteligencia Artificial. (4) Marco legal de la ciberseguridad. (5) Protección de la información. Diagnóstico de la seguridad empresarial. (6) Formulación e implementación de un plan de seguridad integrado.

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD

Asignatura de taller en modalidad presencial y semi-presencial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en equipo, Gestión en ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de asumir la dirección del proceso de integración en el desarrollo de proyectos informáticos, especialmente en el desarrollo de software, en donde asumirá el rol de "Gerente de Proyecto" integrándose a un equipo de trabajo conformado por alumnos de diferentes niveles de formación académica. Será capaz de implementar toda la configuración de seguridad en una red de datos empresarial, así como también a desplegar medidas contra ciberataques.

Síntesis de contenido: (1) Modelo de negocio, captación, análisis y documentación de los requisitos del sistema, elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Asignatura de taller en modalidad presencial y semi-presencial. Aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de ingeniería, Diseño de ingeniería, Comunicación, Profesionalismo, Trabajo en Equipo y Aprendizaje permanente. Al finalizar el curso, el estudiante culmina la habilidad de investigación científico-tecnológica a un nivel inicial y completa su trabajo de tesis iniciado en el curso "Taller de investigación I", con lo cual puede obtener el bachillerato o título profesional, según disponga la legislación vigente.

Síntesis del contenido: (1) Revisión de las líneas de investigación y tema de tesis, marco teórico y estado del arte, conclusiones y recomendaciones. (2) Verificación de uso de fuentes y referencias actualizadas y útiles en la investigación en el campo de ingeniería informática. (3) Revisión del diseño de la solución del problema que origina el tema de tesis. (4) Desarrollar e implementar software y/o metodologías validadas para solucionar el problema. (5) Valorar la rigurosidad del método científico y tecnológico aplicado a la solución de problemas.

DEONTOLOGÍA PARA LA INGENIERÍA

Asignatura de carácter teórico. Tiene como competencias específicas: Diseño en Ingeniería, comportamiento ético, el aprendizaje permanente y la gestión por proyectos.

Al finalizar la asignatura el estudiante conocerá el marco conceptual en la comprensión global de los campos de aplicación de la profesión del ingeniero, a fin de que pueda reconocer, analizar, discernir y actuar en las responsabilidades del ejercicio de su profesión y comprender las consecuencias del incumplimiento de éstas, según los deberes valores y normas morales y éticas en el marco de actuación legal, regulatoria, y normativa tecnológica. Esta visión de formación está enmarcada en la contribución al bienestar social a través del eficiente y adecuado uso de los recursos de manera económica y sostenible.

La asignatura abarca los siguientes temas: Ética, Moral y Deontología. Deberes Generales comunes a toda profesión. Principios de la Deontología aplicada en Proyectos y servicios de ingeniería y código de ética de la profesión. Normativas Colectivas para el ordenamiento legal, regulatorio y técnico que rige la actividad profesional del Ingeniero. Gestión transparente de los recursos. Revisión de códigos deontológicos en Colegios profesionales. Al final del curso el estudiante realizará una exposición o ensayo corto explicitando casuísticas de aplicación y riesgos en el compromiso de la Deontología de la Ingeniería para el ejercicio de su profesión.

4.4 Investigación formativa

La investigación científica se menciona en el Cuarto Postulado del Modelo Pedagógico.

El Programa Pisa, al que hace mención la Oficina de Cooperación para el Desarrollo Económico OCDE, 2005, la define como "la capacidad de usar el conocimiento científico, identificar las cuestiones científicas y concluir con base en la evidencia para comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios hechos a través de la actividad humana".

En este ensayo se propone la idea de que la investigación en educación superior se debe desarrollar desde los primeros ciclos de la universidad. Para delimitar la competencia investigativa, se asumió el modelo de la investigación desde el aula, a través de la investigación formativa, la cual se desarrolla utilizando diversas metodologías cuantitativas o cualitativas de investigación, las cuales son asumidas como estrategias didácticas.

Los procesos de la competencia investigativa son:

- Problematizar, identificar y plantear problemas.
- Planificar.
- Exponer o argumentar.
- Implementar una metodología de investigación.
- Sistematizar y sintetizar los resultados.
- Metacognición y autorregulación

El objetivo es que el futuro profesional descubra como se opera con los conocimientos, y como, a partir de preguntas, hipótesis y datos facticos se construyen otros nuevos, además de demostrar, verificar o aplicar los ya existentes en el terreno laboral.

La investigación en ingeniería informática se da mediante experiencias de diseño desde el primer semestre, y se desarrolla progresivamente en rigor y cantidad hasta el último semestre. Durante los primeros semestres las actividades de diseño se limitan a la solución de problemas de solución abierta, del tipo "open ended", para luego realizar una mezcla de este tipo de problemas con proyectos prácticos de diseño en las asignaturas de Taller de Proyectos. Algunas asignaturas en sus laboratorios trabajan problemas de diseño teniendo en cuenta la carga académica del estudiante. De esta manera la carrera da la oportunidad al estudiante de ganar experiencia de diseño integrando sus componentes dentro de las asignaturas de ingeniería y en varias etapas.

La experiencia de diseño en las asignaturas se da en tres niveles:

Asignaturas con moderado contenido de diseño, se da a través de tareas domiciliarias open ended o a través de los trabajos finales que integran conocimientos propios de la asignatura. Se consideran en las asignaturas de formación profesional especializada, tales como: Taller de Programación I, Taller de Programación II, Taller de Programación III, Estructura de Datos y Algoritmia.

Asignaturas con contenidos de diseño, asignaturas con un mayor contenidoestructurado de diseño, que pueden integrar conocimientos de una o más determinada áreas académicas. Se da en las asignaturas de: Taller de Proyectos I, Taller de Proyectos II, Taller de Proyectos III, Taller de Proyectos IV, Taller de Aseguramiento de la Calidad, Inteligencia Artificial, Análisis y Diseño de Sistemas.

Proyecto final de diseño, el objetivo de estas asignaturas es desarrollar las competencias de ejecución de un proceso de diseño a través de un proyecto de diseño profesional experimental completo, mediante el cual elaborarán su tesis. Los estudiantes aplican lo que han aprendido a lo largo de su carrera. Los estudiantes trabajan en conjunto para desarrollar sus competencias de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y profundizan su conocimiento técnico acerca del tema en que trabajan y entender las restricciones del mundo real. Los proyectos de diseño incorporan los siguientes factores: impacto social, ética, evaluación económica, manufactura, seguridad e impacto ambiental.

PROYECTO FINAL DE DISEÑO			
CÓDIGO	**ASIGNATURA**	**CICLO**	**PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN**
	Teoría y Metodología de la investigación	VIII	Planteamiento del Plan de Trabajo de Investigación
	Taller de Investigación en ingeniería I	IX	Plan de Trabajo de Investigación
	Trabajo de investigación	X	Trabajo de Investigación
	Taller de Gerencia de Proyectos con Inteligencia Artificial y Ciberseguridad	X	Trabajo de Investigación

4.5 Responsabilidad social

Es una de las Competencias Genéricas de la URP: Muestra compromiso con la preservación del medio ambiente y el medio sociocultural, respetando la diversidad, así como el impacto de sus acciones u omisiones pueden ocasionar. Aporta al desarrollo de la persona y comunidad, contribuyendo a dar solución a los problemas derivados de las necesidades reales de la población.

La responsabilidad social como uno de los principios curriculares de la URP está basada en la Ley Universitaria 30220, y como eje transversal de nuestro Modelo Pedagógico es la capacidad que tiene la universidad de propagar y aplicar un conjunto de principios y valores dentro de las funciones que la Ley Universitaria le concede, tales como la docencia, la investigación, la extensión cultural y proyección social, de manera que impacte en la comunidad universitaria y en la sociedad en su conjunto.

Desde esta perspectiva la responsabilidad social en nuestra Universidad se enmarca en la política de gestión de la calidad que permite conjugar y alinear los procesos de gestión, docencia, investigación y extensión cultural y que conllevan a la formación integral del estudiante, relacionando a la comunidad universitaria con la sociedad y contribuyendo en la solución de sus problemas.

Este eje transversal se implementa a través de:

- Proyectos de intervención social.
- Programas de prácticas profesionales externas.
- Programas de voluntariado.

- Investigaciones sobre las necesidades de la sociedad.
- Programas asistenciales.
- Difusión de las actividades culturales.

Los mismos que se desarrollan en la escuela profesional para contribuir a la mejora del entorno social y a la solución de los problemas de la sociedad, a través de un trabajo interdisciplinario, cooperativo e interinstitucional.

Las asignaturas en las cuales los estudiantes pueden desarrollar su responsabilidad social y cumplir con lo enunciado por el Modelo Pedagógico son:

- Realidad Nacional.
- Recursos Naturales y Medio Ambiente.
- Economía.
- Organización y Administración de Empresas de Ingeniería.
- Formulación y Evaluación de Proyectos.

4.6 Prácticas preprofesionales

Las prácticas preprofesionales se consideran como el complemento de la instrucción recibida en el aula. Se consideran como una forma de mostrar al estudiante la realidad de un centro de trabajo con la ventaja de estar todavía fuera de él. Las prácticas son importantes porque proporcionan al estudiante una visión diferente de la aplicación de la tecnología, y además permite interactuar con otro tipo de personas diferentes del ambiente académico.

En cuanto a las prácticas preprofesionales, estas se realizan a partir del séptimo ciclo y están supervisadas por el Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional.

El estudiante debe de sustentar un mínimo de seis (6) meses de prácticas, desarrolladas en una o varias empresas públicas o privadas.

El Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional lo presenta a la empresa con una carta, y la empresa está en la obligación a realizar un contrato de trabajo para el estudiante como practicante. Al término del periodo de prácticas la empresa emite un informe final de prácticas que será presentado al Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional y formará parte de los requisitos necesarios para ser declarado egresado.

La normatividad legal de las prácticas preprofesionales recae en la ley 28518 (24-05-2005). Mediante esta ley, los alumnos de los centros de formación profesional realizarán prácticas preprofesionales.

CAPÍTULO 5: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

5.1. Estrategias y técnicas de enseñanza

Las estrategias didácticas o de enseñanza se definen «como procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos», y las estrategias de aprendizaje como «procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas». Existe una relación directa entre las estrategias didácticas y de aprendizaje que se utilizan en este proceso. Por un lado, se encuentran los procedimientos a través de técnicas y actividades que utiliza el docente para que el proceso sea significativo de modo que el estudiante internalice y ponga en práctica la información recibida en clase. Del otro lado están los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que utiliza el estudiante para captar dicha información que leva a permitir desarrollar una determinada habilidad o capacidad. Ambos estánestrechamente alineados.

Al estar estas estrategias alineadas, el rol del docente será el de promotor de actividadesy tareas significativas y el rol del estudiante será el de actor central que desarrolle dichas tareas y que logre transferirlas a situaciones de la vida real. Un aprendizaje basado en competencias debe hacer evidente: De acuerdo con estas premisas, ambas estrategias deben complementarse en este proceso; una estrategia de enseñanza debe servir para desarrollar una determinada o varias estrategias de aprendizaje, de modo que, si se quiere desarrollar en el estudiante una habilidad determinada, el docente utilizará una estrategia que desarrolle tal habilidad y no otra. Esto es posible cuando el docentedetermina de manera clara la competencia y por ende las capacidades que pretende desarrollar en una sesión de aprendizaje.

Existe una amplia gama de estrategias didácticas que se aplican en el proceso deenseñanza-aprendizaje y adecuadas a las tendencias pedagógicas. Cabe resaltar que las más utilizadas están orientadas al desarrollo *in situ* y uso de herramientas tecnológicas, además de las tradicionales como se indica a continuación:

Estrategias Didácticas

- Aula invertida.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje colaborativo
- Estudio de Casos
- Aprendizaje de Servicio
- Aprendizaje basado en TIC
- Aprendizaje basado en Juegos

Cada una de ellas está relacionada con el rol del estudiante, quien tiene el protagonismo, siendo el docente el facilitador para construir aprendizajes significativos.

Las estrategias didácticas son procedimientos generales que abordan el aprendizaje, parasu alcance y medición se hace uso de las técnicas y actividades. La primera tiene un enfoque

específico y la segunda es la acción que se desarrolla haciendo uso de recursos diversos. Para un mejor análisis e interpretación se presenta la siguiente relación:

Técnicas de enseñanza

- Exposición
- Diapositivas
- Lluvia de ideas
- Debate
- Phillips 66
- Museo
- Juego de roles
- Simulación
- Sociodrama
- Organizadores gráficos
- Trabajos de campo
- Discusión de dilemas morales
- Rompecabezas
- Estudio de casos
- Resolución de problemas
- Tándem

5.2. Estrategias y técnicas de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje vienen a ser los procedimientos específicos que tienen los estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje.

Así mismo se plantea tres tipos principales de estrategias:

Cognitivas, metacognitivas y socioafectivas la primera son procesos por el cual se adquiere el conocimiento, la segunda se orienta a los procesos de cognición y autoadministración del aprendizaje y la última permite al estudiante participar activamente con sus pares y desarrollar trabajos en equipo.

Las estrategias de aprendizaje se orientan a dos procesos: memorístico y aprendizaje significativo que se relacionan entre sí y se utilizan según la naturaleza de estudio. Enel primer caso se trata de un aprendizaje orientado a aprender al pie de la letra y usanel repaso como estrategia de aprendizaje, el segundo integra la elaboración yorganización de la información a través de un procesamiento gradual que va de losimple a lo complejo utilizando los conocimientos previos. Asimismo, estas estrategiaspermiten organizar la información de manera constructiva buscando descubrir yconstruir significados que aporten al aprendizaje y sean recordados para toda la vida.

La clave de la labor docente radica entonces, en el uso de las estrategias adecuadasque permitan explorar los saberes previos de los estudiantes, basados en conocimientos adquiridos en aula o en sus experiencias vividas, y establecer lasconexiones necesarias con los nuevos saberes a fin de que el estudiante lo integre asu estructura cognitiva, es decir lo interiorice, y se produzca de este modo elaprendizaje significativo. Este

aprendizaje, se puede dar *por descubrimiento* cuando el estudiante ordena la información y la integra con el conocimiento que tiene de ella, la combina y transforma en aprendizaje; y *por recepción* cuando se internaliza oincorpora el material para que lo recupere y reproduzca en otro momento.

Las siguientes son algunas de las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación, y uso deinformación en su proceso de aprendizaje:

Estrategias Cognitivas

- Clarifica / Verifica
- Predice / Infiere
- Deduce
- Practica
- Memoriza
- Monitorea
- Contextualiza
- Toma notas
- Agrupa

Estrategias Metacognitivas

- Organización
- Atención dirigida
- Atención selectiva
- Autoadministra
- Autoevalúa

Estrategias Socioafectivas

- Coopera/colabora
- Autoestima

5.3. Rol del docente

El papel del docente ha cambiado radicalmente, no es más la persona que tiene todos los conocimientos siendo el estudiante un ente pasivo que solo recibe tales conocimientos. Ahora es un facilitador del aprendizaje significativo que definen todos los días en las aulas. Orienta y evalúa, pero para ello debe tener los conocimientos necesarios que le permitan cumplir cabalmente esta labor. El concepto de enseñanza práctica también implica un cambio en el desarrollo de las actividades académicas. La clase como una exposición de conceptos que deben ser adquiridos por los estudiantes queda en el pasado. Ahora hay una dinámica entre los componentes del sistema que permite una comunicación en ambas direcciones, posibilitando una relación más fluida entre docente

y estudiantes. Esto le permite al docente conocer mejor a los estudiantes y realizar ajustes en el desarrollo de una metodología más dinámica; por ello, las tutorías y los trabajos en grupo tendrán un mejor destino y posibilidad de éxito. Asimismo, una de las nuevas competencias del docente es el manejo de las plataformas y herramientas tecnológicas para la educación superior.

5.4. Rol del estudiante

El rol del estudiante se modifica radicalmente con el nuevo enfoque. Deja de ser un sujeto pasivo que solo recibe conocimientos pasando a ser un sujeto activo que participa directamente en las exposiciones, propone acciones y realiza preguntas. Es necesario, por ello, que se prepare adecuadamente para este papel realizando un aprendizaje previo de los conceptos a tratar en la sesión, exigiendo por lo tanto al docente diversos materiales y direcciones electrónicas donde se encuentren los conceptos necesarios. También debe tener el suficiente criterio como para cuestionar al docente y a sus compañeros, si considera que lo enunciado se aparta de lo que considera adecuado. Por supuesto, estos cuestionamientos deben tener una base adecuada tanto en su concepto como en su fundamento.

5.5. Lineamientos de tutoría y orientación educativa

La tutoría y la orientación educativa se desarrollan en el Programa como una labor continua, sistemática, interdisciplinaria e integral que no solo resuelve dudas de las asignaturas, sino que ostenta un carácter orientador y de mejora de la calidad educativa.

Las Tutorías y Asesorías en sus diversas modalidades, constituyen una ayuda ofrecida al estudiante en el plano académico (Tutorías), personal (Consejería psicológica), profesional (Asesorías). Se consideran, en general, como un factor estratégico quepermite cambiar "el Modelo Formación-Instrucción, al Modelo Educación-Profesionalización" en el que prima componentes de comunicación e interacción entre estudiantes y docentes anticipándose a las dificultades de aprendizaje, procurando la permanencia y la titulación a tiempo. La programación y desarrollo de Tutorías y Asesorías dispone de dos fuentes iniciales que permiten diagnosticar insuficiencias académicas: el Examen de Admisión y las Pruebas de Entrada de cada asignatura. Diagnosticadas las carencias e identificados los estudiantes de bajo rendimiento, se distribuyen en los horarios compatibles de los docentes tutores en aulas y horarios adecuados.

El seguimiento y control de la buena marcha de Tutorías y Asesorías en la Facultad está a cargo de la Unidad de Tutoría y Asesoría. Los Estudiantes reciben Tutoría y asesoría con frecuencia semanal en aula, en horasespeciales, cuidando la compatibilidad de horarios docente - estudiante. La Tutoría y Asesoría Personal – Psicológica, trata sobre asuntos detectados en una encuesta que permita conocer las causas del bajo rendimiento académico, que sean superables, tales como hábitos de estudio, organización del tiempo, control del stress y otros. Los cursos de las áreas de Matemática, Física y Química tienen una modalidad de asesoríadenominado "Talleres académicos", con el fin de lograr una mejor comprensión con resolución de problemas y ejercicios.

La promoción e información sobre Tutoría, Asesoría, aulas, horarios, etc., además de hacerlo personalmente en las aulas, se realizan en paneles informativos especiales en lugares de mucho tránsito y en vitrinas de los Programas y en la sede de Tutorías y asesorías. así como por el correo electrónico. El director del Programa y los miembros de su Comité Directivo también proveen consejería a los estudiantes sobre el avance del plan de estudios, oportunidades de trabajo, estudios de posgrado y demás asuntos de interés de los estudiantes.

CAPÍTULO 6: RECURSOS EDUCATIVOS

6.1. Enfoque

Los recursos educativos de la Carrera de Ingeniería Informática están orientados a un enfoque por competencias, permitiendo la realización de las actividades educativas en modo presencial y no presencial.

6.2. Recursos educativos generales

- **La Oficina Central de Informática y Cómputo (OFICIC)** se encarga de la infraestructura de computación y redes de la Universidad en apoyo a la educación e investigación. OFICIC se encuentra organizada y equipada para brindar servicio y apoyo en diversas áreas: académica, administrativa, investigación y proyección social, y como también maneja la Plataforma Moodle para el Aula Virtual y una intranet con todos los servicios al estudiante.
- **Biblioteca,** la URP tiene una biblioteca moderna compuesta por varias salas para cada área de especialización. Hay salas especializadas para Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Humanidades, diarios y revistas. La biblioteca promueve el acceso y la difusión de la información para enseñar, aprender e investigar.
- **Biblioteca Virtual de Ingeniería BVI,** proporciona los servicios de información virtuales actualizados requeridos por los docentes, estudiantes y graduados para realizar actividades académicas y de investigación. Maneja las bases de datos más importantes de la información en ciencias e ingeniería requerida generalmente por los estudiantes y docentes, tales como Pro-Quest, ACM, Elsevier, Newspaper Library ECG, E-book, EBSCO, Eolss y Scirus.
- **Oficina de registros y matrícula**
- **Auditorios de la Facultad de Ingeniería**
- **Centro Internacional de Tecnologías, Desarrollo Empresarial y Liderazgo (CITDEL)**
- **Oficina de Bienestar Estudiantil**

6.3. Recursos educativos específicos de la carrera

La carrera de Ingeniería Informática dispone de la siguiente infraestructura para la atención a los estudiantes:

- Los Laboratorios de Física y Química son unidades de soporte académico adscritos a la facultad de ingeniería proveyendo servicios de laboratorio a todos los programas. El laboratorio de Física tiene cuatro ambientes, cada una con diez mesas de trabajo y son usados por los estudiantes del Programa de Ingeniería Electrónica en las siguientes asignaturas de Física y Electromagnetismo. El Laboratorio de Química tiene ocho mesas de trabajo.
- El Laboratorio de Cómputo cuenta con seis salas de computadores disponibles para todos los programas de la Facultad de Ingeniería.
- La plataforma de aula virtual está disponible y es ampliamente usada por docentes y estudiantes.
- El sistema intranet es completo y ampliamente usado por la plana docente, estudiantes

y personal administrativo.

- Aulas en los pabellones B y G, con una capacidad en el rango de 40 estudiantes por salón. También hace uso de dos auditorios, uno con capacidad de 144 personas y el otro de 48 personas, donde se realizan ceremonias y conferencias. Cada salón de clase cuenta con una computadora, proyector multimedia, proyector de transparencias y televisor con video grabadora. Tienen conectividad a Internet para visita a recursos delas asignaturas y para el empleo del aula virtual.

CAPÍTULO 7: SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y REQUISITOS PARA OPTAR LOS GRADOS Y TÍTULOS

7.1. Evaluación del aprendizaje de asignaturas

Una asignatura basada en el trabajo del estudiante a lo largo de su desarrollo debe tener una evaluación acorde. Además, el objetivo de la asignatura y lo que se debe evaluar es que el estudiante desarrolle una serie de competencias que le sirvan para su futuro profesional: búsqueda de información, análisis y síntesis de problemas de ingeniería, interés por las nuevas tecnologías, y trabajo en grupo.

La evaluación de las competencias se hace valorando cada tarea y realizando un seguimiento de cada estudiante.

En el planteamiento de las tareas a realizar por los estudiantes se debe buscar: ajustarse a la realidad del ejercicio de ingeniería, ser flexible pero exigente en la dedicación y aprendizaje de los estudiantes y cada uno debe buscar el perfil más adecuado a sus circunstancias.

Tanto el método didáctico como la teoría cognitiva nos definen nuevos enfoques en cuanto al rol que cumplen tanto los estudiantes como el docente.

Ambos conceptos modifican completamente la forma como se realizaban los criterios de enseñanza-aprendizaje. El aporte de ambos coincide en que la metodología de plantear las acciones de enseñanza tiene como sujeto activo al estudiante para la realización de las mencionadas acciones. El docente es el acompañante puede dar pautas y con su experiencia proponer rutas de acción para los estudiantes.

También las nuevas tecnologías y los desarrollos de las TICs ponen en manos de los estudiantes una gran cantidad de recursos e información que puede usar, lo que ocasiona ahora el fenómeno inverso a lo que ocurría hace 50 años, es decir la cantidad de información es tan grande que el estudiante debe ahora discriminar entre todo lo que se le ofrece para realizar los trabajos académicos. Es también obligación del docente estar actualizado para responder adecuadamente a los desafíos planteados por los estudiantes con sus nuevas herramientas de software.

En la carrera de Ingeniería Informática la mayoría de las asignaturas deben tener horas de desarrollo teórico y práctico. Las horas de práctica incluyen prácticas de aula, de laboratorio y de talleres.

El desarrollo del laboratorio se considera como una aplicación práctica de los conceptos teóricos, por lo que su desarrollo debe estar muy relacionado con el avance teórico de la asignatura.

La evaluación del laboratorio forma parte de la evaluación integral de la asignatura. Se considera una prueba de entrada, en la cual se revisan los conceptos con los cuales llegan los estudiantes al inicio de la asignatura.

Además, como parte de la evaluación total, se consideran pruebas o prácticas de aula para medir los aspectos conceptuales, y las evaluaciones de laboratorio para medir los aspectos procedimentales y actitudinales mediante rúbricas.

También se tienen los Talleres de Programación y Proyectos, en los cuales se realiza una evaluación continua del avance de un proyecto a lo largo del semestre académico, y como parte de ella se realiza una demostración de los proyectos ante un jurado de evaluadores formado por docentes y también por ingenieros invitados.

7.2. Evaluación de las competencias del egresado

Cada asignatura del plan de estudios aporta con determinado nivel al logro de las competencias del egresado (resultados del estudiante). Mediante el mapeo entre las asignaturas con las competencias, se determina en qué asignaturas tomar las mediciones para luego de la evaluación de esta información obtener el resultado del nivel del logro de las competencias del egresado.

Para cada una de las competencias han sido definidos indicadores de desempeño observables y medibles.

Tabla Resultados del estudiante e indicadores de desempeño

Resultados del estudiante	Indicadores de desempeño
C1. Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería informática aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	- Identifica problemas complejos de ingeniería. - Formula problemas complejos de ingeniería. - Resuelve problemas complejos de ingeniería.
C2. Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones informáticas que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	- Aplica el diseño de ingeniería para producir soluciones de necesidades específicas teniendo en cuenta la salud, seguridad y bienestar. - Aplica el diseño de Ingeniería para producir soluciones de necesidades específicas teniendo en cuenta factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
C3. Comunica eficazmente con una variedad de audiencias.	- Se expresa con claridad y de manera concisa adecuando su discurso según el tipo de audiencias. - Elabora documentación técnica clara y precisa usando normas, simbología y terminología propias de la ingeniería Informática.
C4. Reconoce responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería informática y emite juicios informados, que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	- Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales en la práctica de la ingeniería. - Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.
C5. Funciona eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifican tareas y cumple objetivos.	- Se desempeña como líder o miembro activo en un equipo creando un entorno colaborativo e inclusivo. - Establece metas, planifican tareas, que conduzcan al alcance de los objetivos.

C6. Desarrolla y realiza experimentaciones apropiadas, analiza e interpreta datos y utiliza el criterio de ingeniería informática para sacar conclusiones.	- Desarrolla y realiza experimentos. - Analiza e interpreta datos y utiliza el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.
C7. Adquiere y aplica nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.	- Adquiere nuevos conocimientos utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas. - Aplica nuevos conocimientos.
C8. Aplica los principios de gestión en ingeniería informática y la toma de decisiones económicas.	- Aplica los principios de gestión de proyectos en ingeniería. - Considera los aspectos económicos en la toma de decisiones.

Para medir el nivel del logro se realiza una evaluación sumativa en asignaturas establecidas de los últimos semestres, empleando una medición directa de todos los indicadores mediante rúbricas establecidas para cada competencia.

También se realizan mediciones indirectas mediante una encuesta a los egresantes con la finalidad de recoger información adicional como comentarios y sugerencias.

Los resultados de la evaluación de las competencias del egresado, y otra información relevante disponible, se emplean sistemáticamente como contribución para la mejora continua de la carrera.

7.3. Requisitos para optar la certificación intermedia

7.3.1 Base Legal

a) Plan Estratégico 2020-2024 de la Universidad Ricardo Palma, Enseñanza-Aprendizaje: N°01. Incrementar el nivel de empleabilidad de estudiantes y egresados de la URP y apoyar su inserción en el mercado laboral.
b) Artículo 40º de la Ley Universitaria 30220 que señala “Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada”.

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Informática pueden acceder a las certificaciones intermedias de:

- Desarrollador de software y redes de datos.
- Analista de Ciberseguridad.
- Especialista en Ingeniería de software e inteligencia artificial.

7.3.2 Certificación de Desarrollador de software y redes de datos

Los requisitos son:

- Haber aprobado todas las asignaturas hasta el 5to ciclo del Plan de estudios.
- Presentar y aprobar ante un jurado evaluador, un proyecto para demostrar las competencias de Desarrollador de software y redes de datos

7.3.3 Certificación de Analista de Ciberseguridad

Los requisitos son:

- Haber aprobado todas las asignaturas hasta el 8vo ciclo del Plan de estudios.
- Presentar y aprobar ante un jurado evaluador, un proyecto para demostrar las competencias de Analista de Ciberseguridad

7.3.4 Certificación de Especialista en ingeniería de software e inteligencia artificial

Los requisitos son:

- Haber aprobado todas las asignaturas hasta el 8vo ciclo del Plan de estudios.
- Presentar y aprobar ante un jurado evaluador, un proyecto para demostrar las competencias de Especialista en Ingeniería de software e inteligencia artificial

7.4. Requisitos para optar el grado académico de bachiller

Para acceder al Grado Académico de Bachiller en **Ingeniería Informática**, se requiere ser egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma en la carrera de **Ingeniería Informática**. Para obtener la Constancia de Egresado se debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Haber aprobado o convalidado todas las asignaturas obligatorias, y un mínimo de asignaturas electivas con los créditos de acuerdo con el siguiente cuadro:

Créditos obligatorios	188
Créditos Electivos (mínimo)	12
Total de Créditos (mínimo)	200

b. Constancia o Certificado de Prácticas Preprofesionales, por el periodo mínimo indicado en el reglamento vigente, más Informe de Prácticas.

c. Acreditar haber asistido a un mínimo de veinte (20) eventos científicos, tecnológicos, culturales, de investigación formativa, de proyección social y extensión universitaria durante la carrera, organizados por la Universidad Ricardo Palma. De las cuales el veinte por ciento (20%) podrá corresponder a actividades fuera de la Universidad.

d. Otros requisitos administrativos exigidos para tramitar la Constancia de Egresado que señale la normatividad vigente.

Para obtener el Grado de Bachiller, se debe cumplir los siguientes requisitos

a. Constancia de egresado.

b. Aprobar el curso en donde se realice un trabajo de investigación.

c. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés; o una lengua nativa.

d. Otros requisitos administrativos exigidos para tramitar el Grado Académico de Bachiller.

7.5. Requisitos para optar el título profesional

Para acceder al Título Profesional de **Ingeniero Informático**, el bachiller requiere:

a. Poseer el Grado Académico de Bachiller en **Ingeniería Informática**.

b. Optar por una de las siguientes alternativas:

b.1 Presentar, sustentar públicamente y aprobar una tesis con asesoramiento de un docente de la Facultad de Ingeniería, designado por la Escuela Profesional de **Ingeniería Informática.**

b.2 Presentar, sustentar públicamente y aprobar un trabajo de Suficiencia Profesional, acreditando un mínimo de tres años en actividades relacionadas con la **Ingeniería Informática**.

b.3 La Universidad Ricardo Palma puede establecer modalidades adicionales en concordancia con la Ley Universitaria.

El título profesional solo se puede obtener en la universidad donde se haya obtenido el grado de bachiller (Ley Universitaria N° 30220).

CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO

8.1. Evaluación de la gestión curricular

Base Legal

a) Plan Estratégico 2020-2024 de la Universidad Ricardo Palma, Enseñanza-Aprendizaje:

N°02. Conseguir la acreditación nacional e internacional de los programas académicos de pregrado y posgrado.

N°06. Rediseñar los planes curriculares de los programas de pregrado y posgrado en base a la prospectiva del contexto, racionalizando su estructura y optimizando la formación del estudiante.

La evaluación de los planes curriculares se realiza anualmente en concordancia con los Planes estratégicos de la URP y la Facultad de Ingeniería, mediante la comisión permanente de revisión del Plan Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática.

Estos procesos permiten el análisis y la evaluación periódica (anual) y del total de vigencia del plan curricular (cinco años) a fin mantener actualizados los contenidos curriculares y la oferta educativa de la especialidad, concordantes a los avances tecnológicos y necesidades profesionales de los grupos de interés en el campo de la ingeniería informática.

Criterios de Evaluación

#	Elemento de evaluación	Documentación
1	Número de ingresantes al programa.	• Cuadros e informes estadísticos, sobre la cantidad de ingresantes al programa.
2	Número de egresantes por año de ingreso.	• Cuadros e informes estadísticos sobre la ratio de egresados en función al año de ingreso. • Medición del promedio de permanencia del estudiante en el programa.
3	Medición de las Competencias profesionales.	• Evaluación de Fin de carrera, para medir el grado de logros de las competencias del egresado en el programa.
4	Plan curricular del programa.	• Plan curricular vigente y actualizado. • Sumillas de los cursos actualizados y estandarizados. • Sílabos de los cursos actualizados y estandarizados. • Malla curricular vigente y actualizada.

5.	Revisión del Plan curricular	• Actas de reunión de coordinación del comité de Plan Curricular del programa. • Actas de reunión de coordinación e informativa con docentes, estudiantes y grupos de interés. • Encuestas a empleadores, egresados, profesores y estudiantes. • Plan curricular del programa aprobado por acuerdo del Consejo de Facultad de Ingeniería y acuerdo del Consejo Universitario de la URP.
6.	Metodologías relacionadas a la calidad educativa	• Aplicación de estándares de acreditación internacional de ABET. Programa reacreditado. • Aplicación de estándares de acreditación nacional de ICACIT. Programa reacreditado. • Aplicación de estándares de acreditación nacional de SINEACE. Programa reacreditado.

8.2. Seguimiento de egresados

El seguimiento de egresados se realiza a través de la Unidad de Seguimiento del Egresado, creada el año 2016, por Acuerdo del Consejo Universitario No 0911- 2016, como parte de la Oficina Central de Registros y Matricula.

La Escuela se ayuda para el seguimiento con una página en Facebook, coordinando con los egresados vía su administrador, un docente de la Escuela designado para este fin.

A continuación, se adjunta los artículos respectivos del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Central de Registros y Matricula:

Art. 16° La Unidad de Seguimiento del Egresado es la dependencia encargada de tener actualizados los datos relativos al desempeño profesional de los egresados de las distintas carreras de la Universidad.

Art. 17° Son funciones de la Unidad de Seguimiento del Egresado:

1) Conocer los efectos que produce en el mercado laboral la formación impartida a los estudiantes de la Universidad.
2) Disponer de información directa sobre el comportamiento laboral de los egresados orientado al mejoramiento del contenido de los planes curriculares.
3) Conocer el grado de satisfacción de los egresados sobre la formación recibida.
4) Conocer el grado de satisfacción de las empresas sobre el rendimiento profesional de los egresados.

Art. 18° Son Objetivos de la Unidad de Seguimiento del Egresado:

1) Elaborar con el apoyo de la Oficina Central de Informática y Computo, el Sistema Informático de seguimiento del egresado.
2) Organizar y poner en marcha el proceso de seguimiento del egresado.
3) Desarrollar instrumentos aptos para la toma de datos sobre la situación laboral de los egresados

4) Elaborar la data sobre la hoja profesional del egresado: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, centro laboral.
5) Obtener información sobre la inserción de los egresados en el mercado laboral, nivel de empleabilidad, nivel de satisfacción o insatisfacción sobre la formación recibida.
6) Obtener la información de los empleadores sobre el desempeño profesional de los egresados de la Universidad.
7) Procesar la información obtenida y emitir informes periódicos a ese respecto.
8) Elaborar instrumentos para diferentes fines, aplicarlos y procesara información recabada
9) Poner a disposición de los interesados la información requerida.

Art. 19° Para los fines del seguimiento del egresado se considera tal, aquel estudiante que ha concluido los estudios, es decir que ha aprobado el total de cursos obligatorios y la proporción de créditos electivos de una determinada carrera profesional, maestría o doctorado.

Art. 20° El seguimiento de los egresados consiste en la actualización permanente de la data del registro de cada egresado de las promociones de estudio.

8.3. Evaluación progresiva y de fin de carrera

El diseño curricular es flexible, el Plan de estudios tiene asignaturas obligatorias y asignaturas electivas.

Se realiza la evaluación progresiva por medio de las asignaturas pivote que desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación progresiva de las competencias de egreso. Se ha considerado las siguientes asignaturas pivote:

- Taller de Desarrollo de software II (Semestre 3)
- Taller de Proyectos informáticos II (Semestre 6)
- Taller de Investigación en ingeniería I (Semestre 9)

Evaluación de fin de carrera
Se realiza mediante 2 mecanismos:

- Medición indirecta mediante una encuesta a egresantes en el último ciclo sobre el logro de las competencias de egreso.
- Medición directa mediante rúbricas que se aplican a un proyecto en las asignaturas:
    - Taller de Investigación en ingeniería II (Semestre 10)
    - Taller de Gerencia de Proyectos con inteligencia artificial y ciberseguridad

8.4. Tabla de equivalencias

TABLA DE EQUIVALENCIAS CON EL PLAN 2015-II

Cursos Obligatorios

Semestre 1

	Cursos del plan curricular 2015-II		**Plan curricular 2024-I**	Cr.
EB0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1	Actividades Artísticas y Deportivas	1
EB0002	Taller de Método de Estudio Universitario	2	Taller de Métodos del Estudio Universitario	2
EB0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2	Taller de Argumentación Oral y Escrita	2
EB0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	3		
EB0014	Matemática	2	Matemáticas	3
EB0005	Inglés I	3	Inglés I	2
ACQ001	Química Básica	3	Química	3
			Introducción a la Ingeniería Informática	4

Semestre 2

			Taller de Interpretación y Redacción de Textos	2
EB0007	Lógica y Filosofía	3	Filosofía y Ética	3
EB0006	Psicología General	2	Psicología General	2
EB0010	Formación Histórica del Perú	2	Formación Histórica del Perú	2
EB0009	Inglés II	2	Inglés II	2
ACF002	Física I	3	Física I	4
ACF001	Física básica	3		
ACM001	Matemáticas I	3	Matemática I	3
IF0201	Taller de Programación I	5	Taller de desarrollo de software I	4

Semestre 3

EB0011	Recursos Naturales y Medio ambiente	2	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2
EB0012	Realidad Nacional	3	Realidad Nacional	3
EB0013	Historia de la civilización	3	Globalización e Integración	3
IF0401	Física y Circuitos	4	Circuitos y Sistemas Digitales	5
IF0502	Circuitos y sistemas digitales	3.5		
ACM002	Matemática II	4	Matemática II	4
IF0302	Taller de Programación II	5	Taller de desarrollo de software II	4

Semestre 4

			Dibujo en ingeniería	
IF0403	Estructura de Datos y Algorítmica	4.5	Estructuras de datos y algorítmica para desarrollo de software	4
ACM005	Estadística y Probabilidades	3	Estadística y Probabilidades	3
IF0801	Redes y Comunicación de Datos I	3	Fundamentos de Redes Informáticas de Datos	3
IF0402	Matemática Discreta	3.5	Matemática Discreta	5
IF0404	Taller de Programación III	5	Taller de desarrollo de software III	4

Semestre 5

IF0902	Redes y Comunicación de Datos II	4	Arquitectura de redes informáticas	3
IF0506	Base de Datos I	3.5	Fundamentos de Bases de Datos	4
IF0704	Base de datos II	2.5		
IF0501	Sistemas de Información Empresarial I	3	Gestión de sistemas de planeamiento de recursos empresariales - ERP	3
IF0601	Sistemas de Información Empresarial II	3		

IF0504	Ingeniería de Requerimientos	3	Ingeniería de Procesos, Requisitos y Análisis de Software	4
IF0301	Ingeniería de procesos de negocios	5		
IF0505	Taller de Proyectos I	4	Taller de Proyectos Informáticos I	4

Semestre 6

	Cursos del plan curricular 2015-II		**Plan curricular 2024-I**	Cr.
IF0705	Arquitectura y Evolución de Software	3.5	Arquitectura y Diseño de Software	4
IF0604	Análisis de Sistemas y Diseño de Software	4.5		
IF0603	Arquitectura de Computadores	3	Fundamentos de servicios en la Nube	3
			Inteligencia de negocios y analítica de datos	4
IF0602	Investigación de Operaciones	3.5	Investigación de Operaciones y simulación	5
IF0701	Simulación de Sistemas	3.5		
IF0606	Taller de Proyectos II	4	Taller de Proyectos informáticos II	4

Semestre 7

			Fundamentos de hackeo ético	4
			Inteligencia Artificial	5
IF0802	Calidad y Pruebas de Software	3.5	Seguridad de la información, Calidad y Pruebas de Software	4
IF1004	Auditoría de sistemas	4		
			Sistemas Operativos	4
IF0706	Taller de Proyectos III	4	Taller de Proyectos informáticos III	4

Semestre 8

			Arquitectura de software avanzada en datos, inteligencia artificial y seguridad	5
			Procesos de ciberseguridad	3
IF0804	Taller de Proyectos IV	4	Taller de proyectos de Inteligencia artificial y ciberseguridad	4
IF0805	Teoría y Metodología de la Investigación en ingeniería	3	Teoría y Metodología de la Investigación	3

Semestre 9

IF0903	Administración de Proyectos Informáticos	3	Administración de Proyectos Informáticos tradicionales y ágiles	3
			Desarrollo y operaciones con ciberseguridad (DevOps)	4
IF0901	Taller de Investigación en Ingeniería I	3	Taller de Investigación en ingeniería I	3
IF0904	Taller de Aseguramiento de la Calidad	4	Taller de proyectos de Calidad con Inteligencia Artificial y ciberseguridad	4

Semestre 10

			Auditoría informática y gobierno social en ciberseguridad	4
IF1003	Gerencia Informática	3	Gestión de la inteligencia artificial y ciberseguridad en la empresa	3
IF1002	Taller de Gerencia de Proyectos	4	Taller de Gerencia de proyectos con Inteligencia Artificial y ciberseguridad	4
IF1001	Taller de Investigación en Ingeniería II	3	Trabajo de investigación	3
IF1111	Profesionalismo y emprendimiento	3	Deontología para la ingeniería	3

Cursos Electivos

IF1101	Derecho Informático	3		
IF1107	Tópicos especiales de ingeniería de software	3		
IF1108	Seguridad y protección informática	3		
IF1103	Sistemas móviles y plataformas menores	3		
IF1104	Representación gráfica y procesamiento de imágenes	3		
IF1110	Métodos formales de desarrollo de software	3		
IF1106	Sistemas embebidos y de tiempo real	3		
IF1102	Mercadotecnia y comercio electrónico	3	Marketing Digital	3
IF1105	Inteligencia de negocios	3		
IF1109	Tópicos especiales de sistemas de información	3		
IF1111	Profesionalismo y emprendimiento	3		
IF1112	Computación gráfica	3		
IF1113	Procesadores de lenguajes	3		
IF1114	Sistemas expertos	3		
IF1115	Redes neuronales artificiales	3		
IF1116	Tópicos de Tecnologías de Información	3		
IF1117	Redes y comunicación de datos III	3		
IF0803	Arquitectura empresarial	3.5	Transformación Digital	3

8.5. Reglamento de Prácticas Preprofesionales

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

(Actualizado mediante acuerdo N°135-2022-CFI del 24 de agosto de 2022)

INTRODUCCIÓN

Las Prácticas Preprofesionales tienen el objetivo de completar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo e iniciar el desempeño profesional del futuro graduado de la Universidad Ricardo Palma. Están orientadas a la afirmación de sus conocimientos y habilidades profesionales, vinculan a la Universidad con su comunidad y completan la formación académica y profesional del estudiante a través del contacto directo con el mercado laboral, fundamentalmente con las áreas relacionadas con su especialidad.

Las Prácticas Preprofesionales se realizan como uno de los requisitos para la obtención de la Constancia de Egresado de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

BASE LEGAL

a) Ley Universitaria, Ley Nº 30220.

b) Ley N° 28518 - Ley Sobre Modalidades Formativas.

c) Estatuto de la Universidad y su Reglamento.

d) Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ingeniería (ACU Nº 1572-2016)

e) Reglamento General de Evaluación Académica del Estudiante.

f) Reglamento General de Grados y Títulos.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°. - Se considera Prácticas Preprofesionales al conjunto de actividades de carácter operativo que realizan los alumnos de la Facultad de Ingeniería en cualquier entidad pública o privada que ofrezca condiciones de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional.

Art. 2°. - El presente Reglamento establece las normas y procedimientos generales para la realización de las Prácticas Preprofesionales de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma.

Art. 3°. - Las Prácticas Preprofesionales ofrecen al estudiante de pregrado la oportunidad de poneren práctica las competencias adquiridas durante su formación académica de acuerdo con el Plan de Estudios de cada Escuela Profesional de Ingeniería.

Art. 4°. - Las Prácticas Preprofesionales no se consideran como asignatura dentro de los Planes de Estudios por competencias y son las actividades que realizan los estudiantes de pregrado en alguna institución pública o privada, previo convenio y plan de capacitación otorgado por la institución pública o privada.

Art. 5°. - Las Prácticas Preprofesionales, son prácticas obligatorias para obtener la Constancia de egresado.

Art. 6°. - Las Prácticas Preprofesionales podrán programarse y desarrollarse en entidades públicas y privadas, cuando el estudiante haya completado 140 créditos.

Art. 7°. - Las Practicas Preprofesionales podrán programarse y desarrollarse dentro de la misma Universidad, cuando el estudiante haya completado 130 créditos.

NATURALEZA Y FINALIDAD

Art. 8°. - Las Prácticas Preprofesionales tienen como finalidad completar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo por competencias de las Escuelas Profesionales de la URP.

Art. 9°. - Las Prácticas Preprofesionales constituyen un conjunto de actividades mediante las cualesel estudiante obtendrá experiencia, orientadas a la consolidación del perfil profesional de la Carrera.

Art. 10°. - Las Prácticas Preprofesionales como aspecto formativo del estudiante no podrán exonerarse.

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS

Art. 11°. - Al concluir las Prácticas Preprofesionales, el estudiante de las carreras profesionales de la Facultad de Ingeniería deberá estar apto para:

a) Desempeñarse en la carrera, con eficiencia, seguridad y solvencia moral en diversasrealidades.
b) Aplicar las competencias adquiridas en su formación y la Práctica Preprofesional.
c) Proponer soluciones a problemas de la empresa o institución, mediante una adecuada aplicación de los conocimientos científicos y humanísticos, que la carrera profesional le imparte dentro de su formación profesional.
d) Consolidar aptitudes que permitan realizar una evaluación crítica y reflexiva.
e) Demostrar las competencias y capacidades de su carrera.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Art. 12°. – Los principios que rigen las Prácticas Preprofesionales son:

a) Legalidad: Las prácticas deben de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la normatividad aplicable para las mismas.
b) Igualdad: Toda persona tiene derecho de acceder en igualdad y sin discriminación alguna a la formación profesional, siempre que cumpla los requisitos establecidos para tal fin.
c) Integralidad: Las prácticas permiten aplicar en la realidad todos los conocimientos adquiridos por el estudiante durante su formación académica.
d) Gradualidad: Las prácticas permiten al estudiante adquirir su propia experiencia en forma progresiva; fortaleciendo su autonomía y capacidad profesional.
e) Veracidad: El desarrollo de las prácticas realizadas por el estudiante en el lugar declarado por éste, así como la documentación que la sustenta, son consideradas ciertas, para efectos de su supervisión y calificación; la incongruencia o falta de veracidad en la información proporcionada por el alumno dará lugar a la sanción correspondiente.
f) Sensibilidad social: La labor desempeñada por el estudiante le permite integrarse a la problemática social de su entorno, permitiéndole adoptar un compromiso de cambio de la realidad existente.

PROCESO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

Art. 13°. -Se consideran Prácticas Preprofesionales válidas a todas aquellas que se realicen cumpliendo con los requisitos previstos en el presente reglamento y que durante su desarrollo acrediten una duración mayor o igual a tres (3) meses en una entidad pública o privada, compatible con el periodo de prueba en la empresa, o cuatro (4) meses en la Universidad, compatible con la duración del semestre académico.

Art. 14°. - Las Prácticas Preprofesionales comprenden las siguientes etapas:

a) Para iniciar las Prácticas Preprofesionales, el estudiante deberá estar matriculado y debe obtener previamente la aceptación de la institución, empresa pública o privada, o la URP.
b) El estudiante solicitará al Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional de la Facultad de Ingeniería, una carta de presentación para la Institución, empresa pública o privada o URP, donde efectuará sus prácticas.
c) Formalizada la aceptación de la institución, empresa pública o privada, enviará al Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional, el Convenio y Plan de Capacitación firmado por la empresa y el estudiante, en el que se indicará las condiciones de las prácticas.
d) El Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional recibirá los convenios y plan de capacitación para la firma del Decano.
e) El Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional entregará la ficha de evaluación con los criterios establecidos por el Programa de Estudios. La indicada evaluación del estudiante será realizada por el responsable designado en el centro laboral.
f) La Ficha de Evaluación será recibida y analizada por el Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional para constatar el cumplimiento de los criterios previstos en el desempeño del estudiante y la firmará como señal de conformidad.

OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE

Art. 15°. – El estudiante está obligado a:

a) Respetar las medidas de seguridad establecidas en la entidad donde se desarrolla la PrácticaPreprofesional.
b) Sujetarse a las acciones de monitoreo y control del Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional dela Facultad de Ingeniería.
c) Cumplir con los reglamentos y disposiciones de la entidad, en concordancia con el plan de la práctica preprofesional.
d) Presentar un informe documentado al Centro de Prácticas y Desarrollo Profesional, al finalizar lapráctica preprofesional y el Certificado otorgado por la entidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 16.- En los casos que el estudiante acredite que ha laborado o se encuentre laborando en su especialidad durante un periodo mayor o igual a tres (3) meses, se le convalidarán las Prácticas Preprofesionales.

Art. 17.- Los casos especiales no considerados en el presente Reglamento serán presentados, con lajustificación suficiente, al Decanato para su consideración.

Santiago de Surco, 24 de agosto de 2022

NOMBRE DE LA COMISIÓN Y FIRMA DEL DECANO

- Eric Daguberto Villanueva Gonzáles
- Gipsy Miguel Ángel Arrunátegui Angulo
- Humberto Víctor Linárez Coloma
- Juana Emma Segura González

Mg. Ing. Santiago Rojas Tuya
Decano
Facultad de Ingeniería